

Tema 12

Índice general

1	Redes de area local (LAN)	1
1.1	Red de área local	1
1.1.1	Topologías físicas	1
1.1.2	Topologías lógicas	2
1.1.3	Tipos	2
1.1.4	Componentes	2
1.1.5	Véase también	4
1.1.6	Referencias	4
1.1.7	Enlaces externos	4
1.2	Ethernet	4
1.2.1	Historia	4
1.2.2	Versiones de 802.3	5
1.2.3	Formato de la trama Ethernet	5
1.2.4	Tecnología y velocidad de Ethernet	6
1.2.5	Hardware comúnmente usado en una red Ethernet	6
1.2.6	Presente y futuro de Ethernet	7
1.2.7	Véase	7
1.2.8	Referencias	7
1.2.9	Enlaces externos	7
1.3	Fiber Distributed Data Interface	7
1.3.1	Reseña histórica	8
1.3.2	Funcionamiento	8
1.3.3	Características	8
1.3.4	Especificaciones	9
1.3.5	Referencias	9
1.3.6	Véase también	9
1.3.7	Enlaces externos	9
1.4	Topología de red	9
1.4.1	Recomendaciones	11
1.4.2	Véase también	11
1.4.3	Referencias	11
1.4.4	Enlaces externos	11

2	Metodos de acceso	12
3	CSMA	13
3.1	Carrier sense multiple access	13
3.1.1	Enlaces externos	13
4	CSMA/CD	14
4.1	Carrier sense multiple access with collision detection	14
4.1.1	Historia	14
4.1.2	Trama de CSMA/CD	14
4.1.3	Tipos de CSMA/CD	15
4.1.4	Funcionamiento	15
4.1.5	Aplicaciones	17
4.1.6	Véase también	17
4.1.7	Bibliografía	17
4.1.8	Enlaces externos	17
5	Paso de Tetsigo	18
5.1	Token Ring	18
5.1.1	El estándar IEEE 802.5	18
5.1.2	Características principales	19
5.1.3	MAC en Token Ring	19
5.1.4	Operación	19
5.1.5	Funciones de mantenimiento / supervisión	20
5.1.6	Prioridades	20
5.1.7	Enlaces externos	20
5.2	Token Bus	20
5.2.1	Características	20
5.2.2	Funcionamiento	20
5.2.3	Medio Físico	21
5.2.4	Protocolo de Subcapa Mac	21
5.2.5	Eficiencia del protocolo Token Bus	21
5.2.6	Ventajas y Desventajas	21
5.2.7	Enlaces relacionados	22
5.2.8	Enlaces externos	22
5.3	ARCNET	22
5.3.1	Características	22
5.3.2	Velocidad	22
5.3.3	Historia	22
5.3.4	Véase también	23
6	Métodos de contención	24
6.1	ALOHAnet	24

6.1.1	Descripción	24
6.1.2	Visión general	25
6.1.3	El protocolo ALOHA	25
6.1.4	ALOHA ranurado (S-ALOHA)	26
6.1.5	Historia	27
6.1.6	Referencias	27
6.1.7	Enlaces externos	27
7	Dispositivos de interconexión	29
7.1	Concentrador	29
7.1.1	Información técnica	29
7.1.2	Concentradores de doble velocidad	29
7.1.3	Usos	30
7.1.4	Bibliografía	30
7.1.5	Véase también	30
7.1.6	Enlaces externos	30
7.2	Puente de red	30
7.2.1	Clasificación de Puentes de red	31
7.2.2	Autoaprendizaje	31
7.2.3	<i>Bridges</i> frente a <i>conmutadores</i>	31
7.2.4	<i>Bridges</i> frente a <i>hubs</i>	32
7.2.5	<i>Bridges</i> frente a <i>routers</i>	32
7.2.6	Ventajas y desventajas de las redes conectadas con puentes	32
7.2.7	Ejemplo: configuración de un puente remoto	32
7.2.8	Referencias	32
7.2.9	Bibliografía	32
7.2.10	Véase también	33
7.2.11	Enlaces externos	33
7.3	Conmutador (dispositivo de red)	33
7.3.1	Introducción al funcionamiento de conmutadores	33
7.3.2	Bucles de red e inundaciones de tráfico	34
7.3.3	Clasificación	34
7.3.4	Véase también	35
7.3.5	Notas y referencias	35
7.3.6	Bibliografía	35
7.4	Router	35
7.4.1	Historia	36
7.4.2	Funcionamiento	36
7.4.3	Arquitectura física	36
7.4.4	Tipos de enrutamiento	37
7.4.5	Tipos de encaminadores	38
7.4.6	Los enrutadores en el modelo OSI	39

7.4.7	Bibliografía	40
7.4.8	Véase también	40
7.4.9	Referencias	40
7.4.10	Enlaces externos	40
7.5	Puerta de enlace	40
8	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias	41
8.1	Texto	41
8.2	Imágenes	43
8.3	Licencia del contenido	45

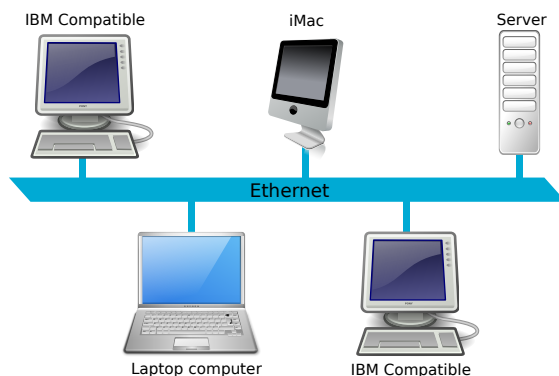
Capítulo 1

Redes de area local (LAN)

1.1 Red de área local

Una **red de área local** o LAN (por las siglas en inglés de *Local Area Network*) es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio.

La **topología de red** define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los *hosts* acceden a los medios para enviar datos.

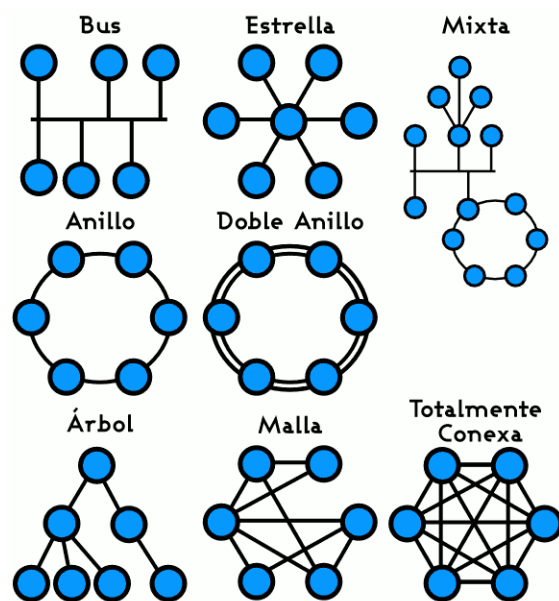


Red de área local.

1.1.1 Topologías físicas

Las topologías más comúnmente usadas son las siguientes:

- Una **topología de bus** usa solo un cable *backbone* que debe terminarse en ambos extremos. Todos los *host* se conectan directamente a este *backbone*. Su funcionamiento es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico, y un fallo o una rotura en el cable interrumpe todas las transmisiones.
- La **topología de anillo** conecta los nodos punto a punto, formando un anillo físico y consiste en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando un nodo transmite información



Topología de red.

a otro la información pasa por cada repetidor hasta llegar al nodo deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son unidireccionales (siempre van en el mismo sentido). Después de pasar los datos enviados a otro nodo por dicho nodo, continua circulando por la red hasta llegar de nuevo al nodo de origen, donde es eliminado. Esta topología no tiene problemas por la congestión de tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red.

- La **topología en estrella** conecta todos los nodos con un nodo central. El nodo central conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen, constituyendo una red punto a punto. Si falla un nodo, la red sigue funcionando, excepto si falla el nodo central, que las transmisiones quedan interrumpidas.
- Una **topología en estrella extendida** conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de *concentradores (hubs)* o *switches*. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red.

- Una **topología jerárquica** es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar los *hubs* o *switches* entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.
- La **topología de malla** se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta topología, cada *host* tiene sus propias conexiones con los demás *hosts*. Aunque **Internet** cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa.
- La **topología de árbol** tiene varias terminales conectadas de forma que la red se ramifica desde un servidor base. Un fallo o rotura en el cable interrumpe las transmisiones.
- La **topología de doble anillo** es una de las tres principales topologías. Las estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándose en cada nodo. El doble anillo es una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDDI es el doble anillo.
- La **topología mixta** es aquella en la que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías: bus, estrella o anillo. Principalmente las podemos encontrar dos topologías mixtas: Estrella-Bus y Estrella-Anillo. Los cables más utilizados son el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.

1.1.2 Topologías lógicas

La topología lógica de una red es la forma en que los *hosts* se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son *broadcast* y transmisión de *tokens*.

- La **topología broadcast** simplemente significa que cada *host* envía sus datos hacia todos los demás *hosts* del medio de red. No existe un orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona **Ethernet**.
- La **topología transmisión de tokens** controla el acceso a la red mediante la transmisión de un *token* electrónico a cada *host* de forma secuencial. Cuando un *host* recibe el *token*, ese *host* puede enviar datos a través de la red. Si el *host* no tiene ningún dato para enviar, transmite el *token* al siguiente *host* y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de *tokens* son **Token Ring** y la interfaz de datos distribuida por fibra (**FDDI**).

Arcnet es una variación de **Token Ring** y **FDDI**. **Arcnet** es la transmisión de *tokens* en una topología de bus.

1.1.3 Tipos

La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para cualquier circunstancia. Podemos seleccionar el tipo de cable, la topología e incluso el tipo de transmisión que más se adapte a nuestras necesidades. Sin embargo, de toda esta oferta las soluciones más extendidas son tres: **Ethernet**, **Token Ring** y **Arcnet**.

Comparativa de los tipos de redes

Para elegir el tipo de red que más se adapte a nuestras pretensiones, tenemos que tener en cuenta distintos factores, como son el número de estaciones, distancia máxima entre ellas, dificultad del cableado, necesidades de velocidad de respuesta o de enviar otras informaciones aparte de los datos de la red y, como no, el costo.

Como referencia para los parámetros anteriores, podemos realizar una comparación de los tres tipos de redes comentados anteriormente. Para ello, supongamos que el tipo **Ethernet** y **Arcnet** se instalan con cable coaxial y **Token Ring** con par trenzado apantallado. En cuanto a las facilidades de instalación, **Arcnet** resulta ser la más fácil de instalar debido a su topología. **Ethernet** y **Token Ring** necesitan de mayor reflexión antes de proceder con su implementación.

En cuanto a la velocidad, **Ethernet** es la más rápida, entre 10 y 1000 Mbit/s, **Arcnet** funciona a 2,5 Mbit/s y **Token Ring** a 4 Mbit/s. Actualmente existe una versión de **Token Ring** a 16 Mbit/s, pero necesita un tipo de cableado más caro.

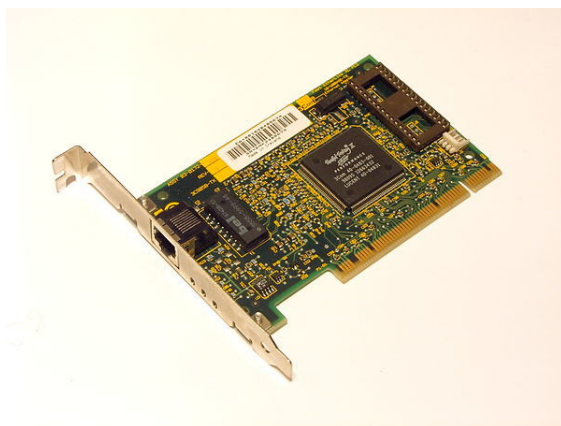
En cuanto al precio, **Arcnet** es la que ofrece un menor coste; por un lado porque las tarjetas que se instalan en los PC para este tipo de redes son más baratas, y por otro, porque el cableado es más accesible. **Token Ring** resulta ser la que tiene un precio más elevado, porque, aunque las placas de los PC son más baratas que las de la red **Ethernet**, sin embargo su cableado resulta ser caro, entre otras cosas porque se precisa de una MAU por cada grupo de ocho usuarios más.

1.1.4 Componentes

- **Servidor:** el servidor es aquel o aquellas computadoras que van a compartir sus recursos **hardware** y **software** con los demás equipos de la red. Sus características son potencia de cálculo, importancia de la información que almacena y conexión con recursos que se desean compartir.
- **Estación de trabajo:** las computadoras que toman el papel de estaciones de trabajo aprovechan o tienen

a su disposición los recursos que ofrece la red así como los servicios que proporcionan los Servidores a los cuales pueden acceder.

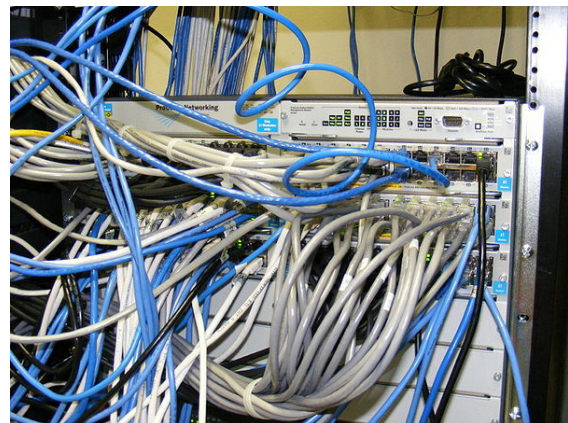
- **Gateways o pasarelas:** es un hardware y software que permite las comunicaciones entre la red local y grandes computadoras (mainframes). El **gateway** adapta los protocolos de comunicación del **mainframe** (X25, SNA, etcétera) a los de la red, y viceversa.
- **Bridges o puentes de red:** es un hardware y software que permite que se conecten dos redes locales entre sí. Un puente interno es el que se instala en un **servidor** de la red, y un puente externo es el que se hace sobre una estación de trabajo de la misma red. Los puentes también pueden ser locales o remotos. Los puentes locales son los que conectan a redes de un mismo edificio, usando tanto conexiones internas como externas. Los puentes remotos conectan redes distintas entre sí, llevando a cabo la conexión a través de redes públicas, como la red telefónica, **RDSI** o red de conmutación de paquetes.



Tarjeta de red PCI.

- **Tarjeta de red:** también se denominan NIC (*Network Interface Card*). Básicamente realiza la función de intermediario entre la computadora y la red de comunicación. En ella se encuentran grabados los protocolos de comunicación de la red. La comunicación con la computadora se realiza normalmente a través de las ranuras de expansión que éste dispone, ya sea ISA, PCI o PCMCIA. Aunque algunos equipos disponen de este adaptador integrado directamente en la placa base.
- **El medio:** constituido por el cableado y los conectores que enlazan los componentes de la red. Los medios físicos más utilizados son el cable de par trenzado, cable coaxial y la fibra óptica (cada vez en más uso esta última).

- **Concentradores de cableado:** una LAN en **bus** usa solamente tarjetas de red en las estaciones y cableado coaxial para interconectarlas, además de los conectores, sin embargo este método complica el mantenimiento de la red ya que si falla alguna conexión toda la red deja de funcionar. Para impedir estos problemas las redes de área local usan concentradores de cableado para realizar las conexiones de las estaciones, en vez de distribuir las conexiones el concentrador las centraliza en un único dispositivo manteniendo indicadores luminosos de su estado e impidiendo que una de ellas pueda hacer fallar toda la red.



Conmutador de red.

Existen dos tipos de concentradores de cableado:

1. Concentradores pasivos: actúan como un simple concentrador cuya función principal consiste en interconectar toda la red.
2. Concentradores activos: además de su función básica de concentrador también amplifican y regeneran las señales recibidas antes de ser enviadas y ejecutadas.

Los concentradores de cableado tienen dos tipos de conexiones: para las estaciones y para unirse a otros concentradores y así aumentar el tamaño de la red. Los concentradores de cableado se clasifican dependiendo de la manera en que internamente realizan las conexiones y distribuyen los mensajes. A esta característica se le llama topología lógica.

Existen dos tipos principales:

1. Concentradores con **topología lógica en bus (HUB)**: estos dispositivos hacen que la red se comporte como un bus enviando las señales que les llegan por todas las salidas conectadas.

2. Concentradores con **topología lógica en anillo** (MAU): se comportan como si la red fuera un anillo enviando la señal que les llega por un puerto al siguiente.

Realmente no hay un límite máximo de computadoras, dependerá entre otras cosas de los *switches* que se utilicen. No obstante, considerando que se tuvieran muy buenos equipos y bien organizada la red, entre 400 y 500 sería lo máximo que podría soportar la LAN sin que empezara a degradarse notablemente el **rendimiento de la red** a causa del propio tráfico de *broadcast*.^[cita requerida]

1.1.5 Véase también

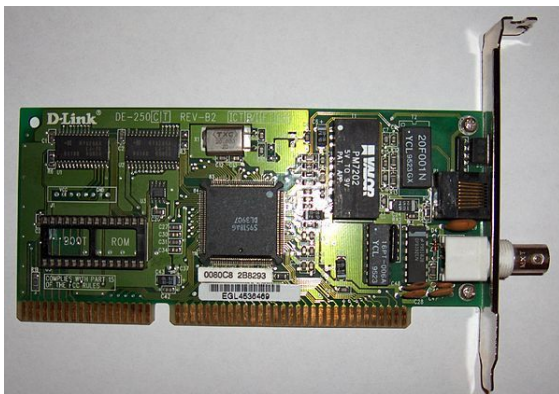
- Red de área amplia (WAN)
- Red de área metropolitana (MAN)
- Red privada virtual (VPN)

1.1.6 Referencias

1.1.7 Enlaces externos

-  **Wikimedia Commons** alberga contenido multimedia sobre **Red de área local** **Commons**.
- LAN Ethernet Videos Courses

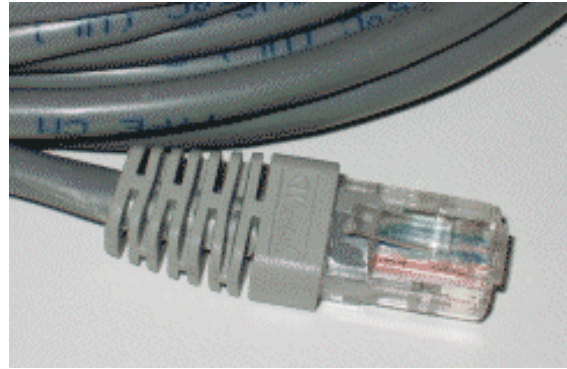
1.2 Ethernet



Tarjeta de red ISA de 10 Mbit/s.



Conectores BNC (Coaxial) y RJ45 de una tarjeta de red.



Cable UTP para conexiones Ethernet.

Ethernet (pronunciado /iːθərnɛt/ en inglés) es un estándar de **redes de área local** para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones (**CSMA/CD**). Su nombre viene del concepto físico de *ether*. Ethernet define las características de cableado y señalización de **nivel físico** y los formatos de **tramas de datos** del **nivel de enlace de datos** del **modelo OSI**.

Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional **IEEE 802.3**, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

1.2.1 Historia

En 1970, mientras **Norman Abramson** montaba la gran red **ALOHA** en Hawái, un estudiante recién graduado en el MIT llamado **Robert Metcalfe** se encontraba realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard trabajando para **ARPANET**, que era el tema de investigación candente en aquellos días. En un viaje a Washington, Metcalfe estuvo en casa de **Steve Crocker** (el inventor de los **RFC** de Internet) donde este lo dejó dormir en el sofá. Para poder conciliar el sueño Metcalfe empezó a leer una revista científica donde encontró un artículo de Norm Abramson acerca de la red Aloha. Metcalfe pensó cómo se podía mejorar el protocolo utilizado por Abramson, y escribió un artículo describiendo un protocolo que mejoraba sustancialmente el rendimiento de Aloha. Ese artículo se convertiría en su tesis doctoral, que presentó en 1973. La idea básica era muy simple: las estaciones antes de transmitir deberían detectar si el canal ya estaba en uso (es decir si ya había 'portadora'), en cuyo caso esperarían a que la estación activa terminara. Además, cada estación mientras transmitiera estaría continuamente vigilando el medio físico por si se producía alguna colisión, en cuyo caso se pararía y retransmitiría más tarde. Este protocolo MAC recibiría más tarde la denominación Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones, o más brevemente **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection*).

En 1972 **Metcalfe** se mudó a California para trabajar en el Centro de Investigación de **Xerox** en **Palo Alto** llamado **Xerox PARC** (Palo Alto Research Center). Allí se estaba diseñando lo que se consideraba la 'oficina del futuro' y Metcalfe encontró un ambiente perfecto para desarrollar sus inquietudes. Se estaban probando unas computadoras denominadas *Alto*, que ya disponían de capacidades gráficas y ratón y fueron consideradas los primeros ordenadores personales. También se estaban fabricando las primeras impresoras láser. Se quería conectar las computadoras entre sí para compartir ficheros y las impresoras. La comunicación tenía que ser de muy alta velocidad, del orden de megabits por segundo, ya que la cantidad de información a enviar a las impresoras era enorme (tenían una resolución y velocidad comparables a una impresora láser actual). Estas ideas que hoy parecen obvias eran completamente revolucionarias en 1973.

A **Metcalfe**, el especialista en comunicaciones del equipo con 27 años de edad, se le encomendó la tarea de diseñar y construir la red que uniera todo aquello. Contaba para ello con la ayuda de un estudiante de doctorado de Stanford llamado David Boggs. Las primeras experiencias de la red, que denominaron 'Alto Aloha Network', las llevaron a cabo en 1972. Fueron mejorando gradualmente el prototipo hasta que el 22 de mayo de 1973 Metcalfe escribió un memorándum interno en el que informaba de la nueva red. Para evitar que se pudiera pensar que solamente servía para conectar computadoras *Alto* cambió el nombre de la red por el de Ethernet, que hacía referencia a la teoría de la física hoy ya abandonada según la cual las ondas electromagnéticas viajaban por un fluido denominado éter que se suponía llenaba todo el espacio (para Metcalfe el 'éter' era el **cable coaxial** por el que iba la señal). Las dos computadoras *Alto* utilizadas para las primeras pruebas de Ethernet fueron rebautizadas con los nombres *Michelson* y *Morley*, en alusión a los dos físicos que demostraron en 1887 la inexistencia del éter mediante el famoso **experimento de Michelson y Morley**.

La red de 1973 ya tenía todas las características esenciales de la Ethernet actual. Empleaba CSMA/CD para minimizar la probabilidad de colisión, y en caso de que esta se produjera se ponía en marcha un mecanismo denominado retroceso exponencial binario para reducir gradualmente la 'agresividad' del emisor, con lo que este se adaptaba a situaciones de muy diverso nivel de tráfico. Tenía topología de bus y funcionaba a 2,94 Mb/s sobre un segmento de cable coaxial de 1,6 km de longitud. Las direcciones eran de 8 bits y el **CRC** de las tramas de 16 bits. El protocolo utilizado al nivel de red era el PUP (Parc Universal Packet) que luego evolucionaría hasta convertirse en el que luego fue XNS (Xerox Network System), antecesor a su vez de IPX (Netware de Novell).

En vez de utilizar el cable coaxial de 75 ohms de las redes de **televisión por cable** se optó por emplear cable de 50 ohms que producía menos reflexiones de la señal, a las cuales Ethernet era muy sensible por transmitir la señal en banda base (es decir sin **modulación**). Cada empalme del

cable y cada 'pincho' vampiro (transceiver) instalado producía la reflexión de una parte de la señal transmitida. En la práctica el número máximo de 'pinchos' vampiro, y por tanto el número máximo de estaciones en un segmento de cable coaxial, venía limitado por la máxima intensidad de señal reflejada tolerable.

En 1975 **Metcalfe** y Boggs describieron Ethernet en un artículo que enviaron a Communications of the **ACM** (Association for Computing Machinery), publicado en 1976. En él ya describían el uso de **repetidores** para aumentar el alcance de la red. En 1977 Metcalfe, Boggs y otros dos ingenieros de Xerox recibieron una patente por la tecnología básica de Ethernet, y en 1978 Metcalfe y Boggs recibieron otra por el repetidor. En esta época todo el sistema Ethernet era propiedad de Xerox.

Conviene destacar que David Boggs construyó en el año 1975 durante su estancia en Xerox PARC el primer **router** y el primer **servidor de nombres de Internet**.

1.2.2 Versiones de 802.3

Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional **IEEE 802.3**, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas originales Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

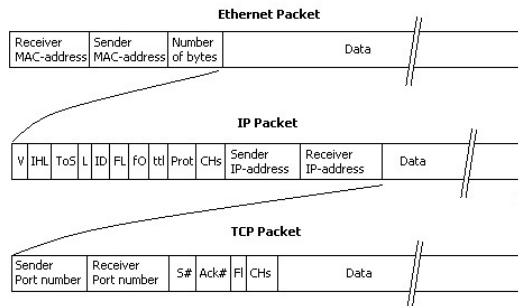
Los estándares de este grupo no reflejan necesariamente lo que se usa en la práctica, aunque a diferencia de otros grupos este suele estar cerca de la realidad.

La primera versión del IEEE 802.3 fue un intento de estandarizar ethernet aunque hubo un campo de la cabecera que se definió de forma diferente, posteriormente ha habido ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad (**Fast Ethernet**, **Gigabit Ethernet** y el de 10 Gigabits), redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre (tanto par trenzado como coaxial).

1.2.3 Formato de la trama Ethernet

La trama es lo que se conoce también por el nombre de "frame".

- El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama y tienen el objeto de que el dispositivo que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice.
- El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él.



Estructura de la Payload en Ethernet y protocolos IP y TCP.

- Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las direcciones físicas del dispositivo al que van dirigidos los datos y del dispositivo origen de los datos, respectivamente.
- La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a una **VLAN** o prioridad en **IEEE P802.1p**
- Ethernettype indica con que protocolo están encapsulados los datos que contiene la Payload, en caso de que se use un protocolo de capa superior.
- La Payload es donde van todos los datos y, en el caso correspondiente, cabeceras de otros protocolos de capas superiores (Según **Modelo OSI**, véase **Protocolos en informática**) que pudieran formatear a los datos que se tramiten (IP, TCP, etc). Tiene un mínimo de 64 Bytes (o 42 si es la versión 802.1Q) hasta un máximo de 1518 Bytes.
- La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que contiene un valor de verificación CRC (**control de redundancia cíclica**). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida.
- El gap de final de trama son 12 bytes vacíos con el objetivo de espaciado entre tramas.

1.2.4 Tecnología y velocidad de Ethernet

Hace ya mucho tiempo que Ethernet consiguió situarse como el principal protocolo del nivel de enlace. Ethernet 10Base2 consiguió, ya en la década de los 90s, una gran aceptación en el sector. Hoy por hoy, 10Base2 se considera como una “tecnología de legado” respecto a 100BaseT. Hoy los fabricantes ya han desarrollado adaptadores

capaces de trabajar tanto con la tecnología 10baseT como la 100BaseT y esto ayuda a una mejor adaptación y transición.

Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos entre ellos:

Velocidad de transmisión

Velocidad a la que transmite la tecnología.

Tipo de cable

Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.

Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones repetidoras).

Topología

Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy solamente usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan *hubs* (estrella de difusión) o *switchs* (estrella conmutada).

A continuación se especifican los anteriores conceptos en las tecnologías más importantes:

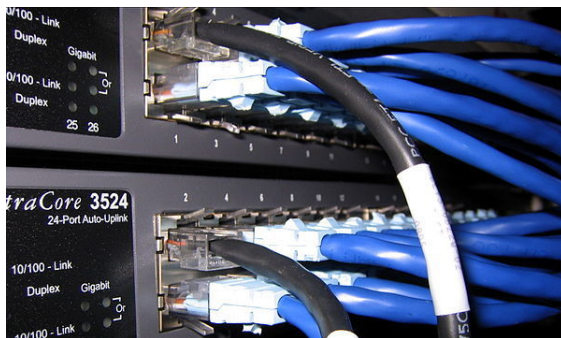
1.2.5 Hardware comúnmente usado en una red Ethernet

Los elementos de una red Ethernet son: **tarjeta de red**, repetidores, concentradores, puentes, los conmutadores, los nodos de red y el medio de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes grupos: **equipo terminal de datos (DTE)** y **equipo de comunicación de datos (DCE)**.

Los **DTE** son dispositivos de red que generan el destino de los datos: los PC, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, los servidores de impresión; todos son parte del grupo de las estaciones finales. Los **DCE** son los dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red; pueden ser: conmutadores (switch), routers, concentradores (hub), repetidores o interfaces de comunicación. Por ejemplo: un módem o una tarjeta de interfaz.

- **Tarjeta de Interfaz de Red** o NIC, permite que una computadora acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una **única dirección MAC** que la identifica en la red. Una computadora conectada a una red se denomina **nodo**.
- **Repetidor** o *repeater*, aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales 'de igual' tecnología y salamente tiene 'dos' puertos. Opera en la capa física del **modelo OSI**.

- **Concentrador** o *hub*, funciona como un repetidor pero permite la interconexión de 'múltiples' nodos. Su funcionamiento es relativamente simple pues recibe una trama de ethernet, por uno de sus puertos, y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.
- **Puente de red** o *bridge*, interconecta segmentos de red haciendo el cambio de *frames* (tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. Se diseñan para uso entre las LAN que usan protocolos idénticos en la capa física y MAC (de acceso al medio). Aunque existen *bridges* más sofisticados que permiten la conversión de formatos MAC diferentes (*Ethernet-Token Ring* por ejemplo).



Conexiones en un switch Ethernet.

- **Conmutador** o *switch*, funciona como el *bridge*, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más rápidas y es más sofisticado. Los *switches* pueden tener otras funcionalidades, como *redes virtuales*, y permiten su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo OSI (enlace de datos). Por esto son capaces de procesar información de las tramas; su funcionalidad más importante es en las tablas de dirección. Por ejemplo, una computadora conectada al puerto 1 del conmutador envía una trama a otra computadora conectada al puerto 2; el *switch* recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió; la computadora 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo responderá, generando tráfico en el sentido contrario; ahora el *switch* conocerá las direcciones MAC de las computadoras en el puerto 1 y 2; cuando reciba otra trama con dirección de destino de alguna de ellas, únicamente transmitirá la trama a dicho puerto disminuyendo así el tráfico de la red y contribuyendo al buen funcionamiento de la misma.

1.2.6 Presente y futuro de Ethernet

Ethernet se planteó en un principio como un protocolo destinado a cubrir las necesidades de las **redes de área local** (LAN).

A partir de 2001, Ethernet alcanzó los 10 Gbit/s lo que dio mucha más popularidad a la tecnología. Dentro del sector se planteaba a **ATM** como la total encargada de los niveles superiores de la red, pero el estándar 802.3ae (**Ethernet Gigabit 10**) se ha situado en una buena posición para extenderse al nivel **WAN**.

1.2.7 Véase

- Nuevo Ethernet de Banda Ancha
- ifconfig

1.2.8 Referencias

Hernando, J.M. (1991). *Sistemas de telecomunicación* (2ª ed. edición). Madrid: Servicio de publicaciones E.T.S.I. Telecomunicación. ISBN 978-84-7402-212-4.

1.2.9 Enlaces externos

- RFC0894: Un estándar para la transmisión de datagramas IP sobre redes Ethernet (en español)
- RFC0826: Un Protocolo Para la Resolución de Dirección Ethernet (en español)
- Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA).

1.3 Fiber Distributed Data Interface

La **Interfaz de Datos Distribuida por Fibra**, *Fiber Distributed Data Interface* (**FDDI**), es un conjunto de estándares ISO y ANSI para la transmisión de datos en **redes de computadoras de área extendida** (WAN) o de **área local** (LAN), mediante **cables de fibra óptica**. Se basa en la arquitectura *Token Ring* y permite una comunicación tipo **dúplex (completo)**. Dado que puede abastecer a miles de usuarios, una LAN FDDI suele ser empleada como *backbone* para una red de área amplia (WAN).

También existe una implementación de FDDI en cables de hilo de **cobre**, conocida como **CDDI**. La tecnología de Ethernet a 100 Mbps (100BASE-FX y 100BASE-TX) está basada en FDDI.

1.3.1 Reseña histórica

FDDI comenzó a ser desarrollado en 1983, por el comité de estándares ANSI X3T9.5.

Cada una de sus especificaciones fue diseñada y mejorada hasta culminar con SMT en 1994. La razón de su existencia fue constituir una LAN alternativa a Ethernet y Token Ring, que además ofreciese una mayor fiabilidad.

En la actualidad, debido a sus superiores velocidad, coste y ubicuidad, se prefiere utilizar fast Ethernet y Gigabit Ethernet, en lugar de FDDI.

1.3.2 Funcionamiento

Una red FDDI utiliza dos arquitecturas Token Ring, una de ellas como apoyo en caso de que la principal falle. En cada anillo, el tráfico de datos se produce en dirección opuesta a la del otro.^[1] Empleando uno solo de esos anillos la velocidad es de 100 Mbps y el alcance de 200 km, con los dos la velocidad sube a 200 Mbps pero el alcance baja a 100 km. La forma de operar de FDDI es muy similar a la de Token Ring, sin embargo, el mayor tamaño de sus anillos conduce a que su latencia sea superior y más de una trama puede estar circulando por un mismo anillo a la vez.

FDDI se diseñó con el objeto de conseguir un sistema de tiempo real con un alto grado de fiabilidad. Se consideró como un objetivo de diseño la transmisión virtualmente libre de errores. Es por esto, entre otras cosas, que se optó por la fibra óptica como medio para el FDDI. Además se especificó que la tasa de error total del anillo completo FDDI no debiera exceder un error cada $1e9$ bits (es decir, un error por gigabit) con una tasa de pérdida de paquetes de datos que tampoco excediese $1e9$. En el caso que se produzca un fallo en una estación o que se rompa un cable, se evita automáticamente la zona del problema, sin la intervención del usuario, mediante lo que se conoce como “curva de retorno” (wrapback). Esto ocurre cuando el anillo FDDI detecta un fallo y direcciona el tráfico hacia el anillo secundario de modo que pueda reconfigurar la red. Todas las estaciones que se encuentran operando correctamente se mantienen en línea e inalteradas. Tan pronto como se corrige el problema, se restaura el servicio en dicha zona.

Existen diversos dispositivos para la gestión y empleo de una red FDDI:

- **Estación de Conexión Simple** (*Simple Attachment Station, SAS*): suelen ser servidores o routers que se conectan a ambos anillos. Una SAS implementa un único MIC de tipo S. Normalmente se conecta a través de un único segmento de transmisión a un concentrador que implementa un conector MIC de tipo M. Éste contiene una entidad SMT, una entidad de subcapa MAC, y un puerto con un conector MIC de tipo S.

- **Estación de Conexión-Doble** (*Dual Attachment Station, DAS*): está diseñada para conectar segmentos independientes de medios de transmisión dúplex completo (*full-duplex*), de dos anillos. Una estación dual tiene una entidad SMT, una o más entidades de la subcapa MAC, y exactamente dos puertos. Cada uno de los puertos tiene asociado su propio MIC. Cuando cada MIC está correctamente conectado, se forman dos anillos lógicos y físicos.
- **Concentrador de Conexión Simple** (*Simple Attachment Concentrator, SAC*): no es muy fiable porque realiza una conexión simple. Puede utilizarse para crear una estructura de árbol jerárquica.
- **Concentrador de Conexión Doble** (*Dual Attachment Concentrator, DAC*): un concentrador con puertos adicionales, además de los que necesita para su conexión a la red. Los puertos adicionales pueden utilizarse para la conexión de otras estaciones a la red. Usando un concentrador dual o de conexiones dobles, se consigue una estación que tiene tres o más puertos, cada uno su propio MIC asociado.
- **Concentrador de Conexiones-Nulas** (*Null Attachment Concentrator, NAC*), también es posible tener una red formada únicamente por una estructura en árbol sin anillo doble. En tal configuración, el concentrador de mayor nivel es un concentrador de conexiones nulas, NAC. Un NAC no tiene conectores de tipo A o B para conectarse al anillo doble ni conectores de tipo S para unirse a un concentrador de nivel superior. Únicamente posee MIC's de tipo M, para la conexión con estaciones y concentradores de menor nivel de datos.

1.3.3 Características

La red FDDI tiene un ciclo de reloj de 125 MHz y utiliza un esquema de codificación 4B/5B que permite al usuario obtener una velocidad máxima de transmisión de datos de 100 Mbps. Ahora bien, la tasa de bits que la red es capaz de soportar efectivamente puede superar el 95% de la velocidad de transmisión máxima. Con FDDI es posible transmitir una trama de red, o diversas tramas de tamaño variable de hasta 4500 bytes durante el mismo acceso. El tamaño de trama máximo de 4500 bytes está determinado por la técnica de codificación 4B/5B de FDDI.

Las especificaciones de FDDI permiten que existan un máximo de 500 estaciones FDDI (conexiones físicas) directamente sobre cada anillo paralelo. Las estaciones FDDI utilizan una dirección de 45 bytes, definida por la IEEE. La oficina de normalización del IEEE administra la asignación de las direcciones a todas las estaciones FDDI.

El cable de fibra multimodo con un diámetro exterior del núcleo de 62.5 micrones (um) y un diámetro exterior del

revestimiento de 125 μm (62.5/125) es el tipo de medio con el que empezó a operar la red FDDI. Esto se debe a que el estándar FDDI especifica las características de estación a estación y de cable de planta sobre la base del cable 62.5/125 para proporcionar un puerto de referencia común que permite verificar si existe conformidad.

Las empresas que producen y diseñan estos productos como AT&T, DEC, etc, recomiendan la fibra 62.5/125. También cabe la posibilidad de utilizar otros tipos de cables de fibra óptica incluidos 100/140, 82.5/128 y 50/125. Existe una cantidad importante de fibra oscura 50/125 que ya se encuentra instalada en numerosas zonas. Este tipo de fibra es muy común en Europa y el lejano Oriente, especialmente en Japón.

1.3.4 Especificaciones

FDDI especifica la **capa física** y la **capa de enlace de datos** del **modelo OSI**, pero no es una sola especificación, sino un conjunto de cuatro especificaciones aisladas, cada una de ellas con una función específica. Juntas, estas especificaciones tienen la capacidad de proveer alta velocidad de conexión entre las capas superiores, tales como **TCP/IP** e **IPX** y un medio como el cableado de fibra óptica.

Las cuatro especificaciones de FDDI son:

- La **especificación MAC** (*Media Access Control*) define cómo se accede al medio, incluyendo el formato de la trama, manejo del token, direccionamiento, algoritmos para el cálculo del valor de **control de redundancia cíclica** (CRC), y mecanismos de recuperación de errores.
- La **especificación PHY** (*Physical Layer Protocol*) define los procedimientos de codificación y decodificación de datos, requerimientos de temporización (clocking), y el entramado, entre otras funciones.
- La **especificación PMD** (*Physical-Medium Dependent*) define las características del medio de transmisión, incluyendo enlaces de fibra óptica, niveles de potencia, tasas de error de bit, componentes ópticos y conectores.
- La **especificación SMT** (*Station Management*) define la configuración de estaciones FDDI, configuración de anillo, características de control de anillo, incluyendo inserción y extracción, inicialización, aislamiento de errores, planificación y estadísticas de colección.

1.3.5 Referencias

- [1] Fernández Domínguez, Alfredo. «Redes FDDI» (shtml). Consultado el 17 de junio de 2015.

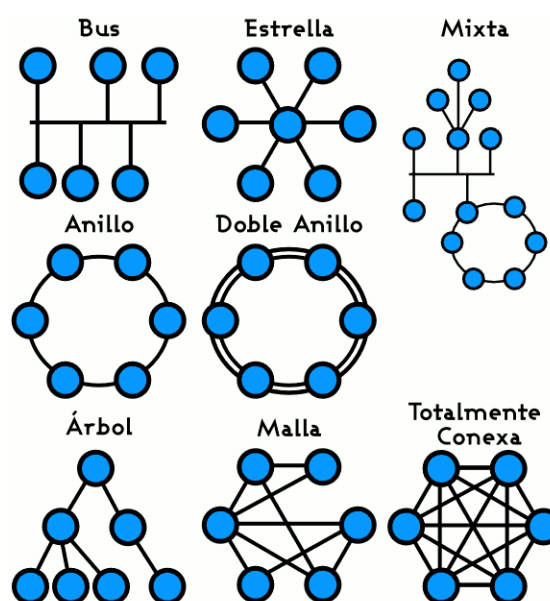
1.3.6 Véase también

- Red de área local
- Token Ring

1.3.7 Enlaces externos

- **RFC 1188**, *A Proposed Standard for the Transmission of IP Datagrams over FDDI Networks*

1.4 Topología de red



Topologías de redes.

La **topología de red** se define como el mapa físico o lógico de una **red** para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse como “conjunto de nodos interconectados”. Un nodo es el punto en el que una curva se intercepta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente depende del tipo de red en cuestión.^[1]

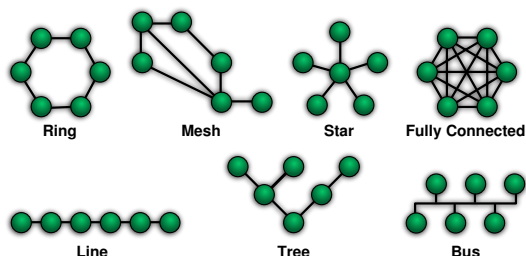
Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su apariencia estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el **router**, luego por un **switch** y este deriva a otro **switch** u otro **router** o sencillamente a los **hosts** (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer **router** que se tiene se ramifica la distribución de **Internet**, dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite en el momento.

Los componentes fundamentales de una red son el servidor, los terminales, los dispositivos de red y el medio de comunicación.

En algunos casos, se puede usar la palabra arquitectura en un sentido relajado para hablar a la vez de la disposición física del cableado y de cómo el protocolo considera dicho cableado. Así, en un anillo con un **concentrador** (unidad de acceso a múltiples estaciones, **MAU**) podemos decir que tenemos una **topología en anillo**, o de que se trata de un anillo con topología en estrella.

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectados por la misma.

nonosiiiiiooooo



Topologías de redes.

Los estudios de topología de red reconocen ocho tipos básicos de topologías:^[2]

- **Punto a punto** (*point to point*, PtP) o *peer-to-peer* (P2P)
- **En bus** (“conductor común” o *bus*) o lineal (*line*)
- **En estrella** (*star*)
- **En anillo** (*ring*) o circular
- **En malla** (*mesh*)
- **En árbol** (*tree*) o jerárquica
- **Topología híbrida**, combinada o mixta, por ej. circular de estrella, bus de estrella
- **Cadena margarita** (*daisy chain*)

Punto a punto

La topología más simple es un enlace permanente entre dos puntos finales conocida como **punto a punto** (PtP). La topología punto a punto conmutada es la pasarela básica de la telefonía convencional. El valor de una red permanente de PtP es la comunicación sin obstáculos entre los dos puntos finales. El valor de una conexión PtP a demanda es proporcional al número de pares posibles de abonados y se ha expresado como la **ley de Metcalfe**.

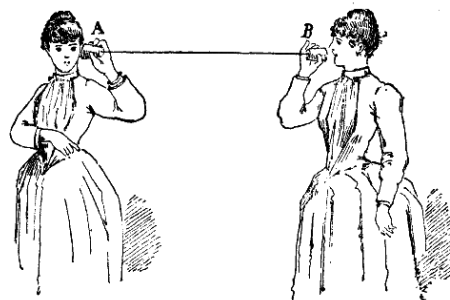


Fig. 76. Trådtelefon.

Teléfono de lata.

Permanente (dedicada) De las distintas variaciones de la topología, es la más fácil de entender, y consiste en un **canal de comunicaciones** PtP para el usuario parece estar permanentemente asociado con los dos puntos finales. Un teléfono infantil de lata es un ejemplo de canal dedicado físico.

En muchos sistemas de telecomunicaciones conmutadas, es posible establecer un circuito permanente. Un ejemplo podría ser un teléfono en el vestíbulo de un edificio público, el cual está programado para que llame sólo al número de teléfono destino. “Clavar” una conexión conmutada ahorra el costo de funcionamiento de un circuito físico entre los dos puntos. Los recursos en este tipo de conexión puede liberarse cuando ya no son necesarios, por ejemplo, un circuito de televisión cuando regresa al estudio tras haber sido utilizado para cubrir un desfile.

Conmutada Utilizando tecnologías de **conmutación de circuitos** o **conmutación de paquetes**, un circuito PtP se puede configurar de forma dinámica y al dejarlo caer cuando ya no sea necesario. Este es el modo básico de la telefonía convencional.

Convergente Red que transmite datos, voz y vídeo utilizando el mismo medio de la **computadora**.

Red en estrella La **topología en estrella** reduce la posibilidad de fallo de red conectando todos los nodos a un nodo central. Cuando se aplica a una red basada en la topología estrella este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas de cualquier nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo que lo envió. Todos los nodos periféricos se pueden comunicar con los demás transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un fallo en la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría el aislamiento de ese nodo respecto a los demás, pero el resto de sistemas permanecería intacto. El tipo de **concentrador** (*hub*) se utiliza en esta topología, aunque es muy obsoleto; se suele usar comúnmente un **switch**.

La desventaja radica en la carga que recae sobre el nodo central. La cantidad de tráfico que deberá soportar es grande y aumentará conforme vayamos agregando más nodos periféricos, lo que la hace poco recomendable para redes de gran tamaño. Además, un fallo en el nodo central puede dejar inoperante a toda la red. Esto último conlleva también una mayor vulnerabilidad de la red, en su conjunto, ante ataques.

Si el nodo central es pasivo, el nodo origen debe ser capaz de tolerar un eco de su transmisión. Una red, en estrella activa, tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco.

ron nodos centrales más avanzados que permiten mantener un listado de las identidades de los diferentes sistemas conectados a la red. Estos *switches* dejan la red “aprender” cómo es la estructura de la red transmitiendo paquetes de datos a todos los nodos y luego observando de dónde vienen los paquetes también es utilizada como un enchufe o artefacto.

1.4.1 Recomendaciones

1.4.2 Véase también

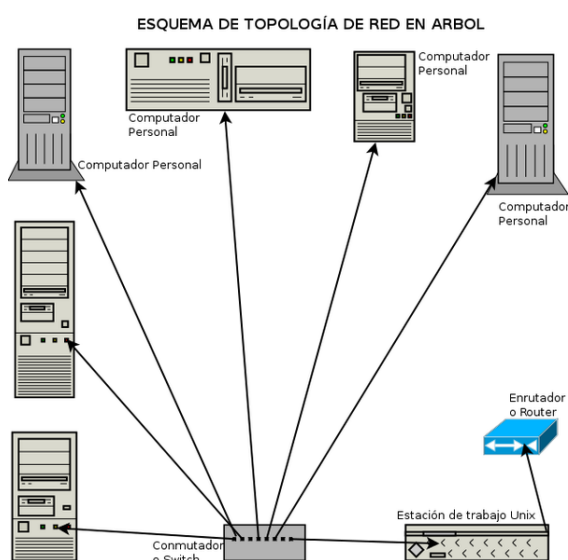
- [DNA](#)

1.4.3 Referencias

- [1] Castells, Manuel (1.997). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura (Vol I: La sociedad red)*. Alianza Editorial. Madrid. p. 506. ISBN 84-206-4247-9.
- [2] Bicsi, B., (2002). *Network Design Basics for Cabling Professionals*. City: McGraw-Hill Professional

1.4.4 Enlaces externos

-  [Wikimedia Commons](#) alberga contenido multimedia sobre **Topología de red** en Commons.



Topología de red en árbol simple conectando varios computadores personales a través de un conmutador que está conectado a una estación de trabajo Unix, la cual tiene salida a Internet a través de un enrutador.

Red en árbol Una *topología en árbol* (también conocida como topología jerárquica) puede ser vista como una colección de redes en estrella ordenadas en una jerarquía. Este árbol tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo, hojas) que requieren ‘transmitir a’ y ‘recibir de’ otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. Al contrario que en las redes en estrella, la función del nodo central se puede distribuir.

Como en las redes en diagonal convencionales, los nodos individuales pueden quedar aislados de la red por un fallo puntual en la ruta de conexión del nodo. Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto.

Para aliviar la cantidad de tráfico que se necesita para retransmitir en su totalidad, a todos los nodos, se desarrolla-

Capítulo 2

Metodos de acceso

Capítulo 3

CSMA

3.1 Carrier sense multiple access

En **telecomunicaciones**, se entiende por **Acceso Múltiple con Escucha de Portadora** (Carrier Sense Multiple Access o **CSMA**) el escuchar el medio para saber si existe presencia de portadora en los momentos en los que se ocupa el canal. El fin es evitar colisiones, es decir que dos **host** hablen al mismo tiempo. Por otro lado define el procedimiento que estos dos host deben seguir si llegasen a usar el mismo medio de forma simultánea.

Distintos tipos de CSMA que podemos encontrarnos son:

- **CSMA/CD** (Collision Detection)
- **CSMA/CA** (Collision Avoidance)
- CSMA-NP (no persistente): si el medio está libre transmite, si no, espera un tiempo aleatorio extremo. Este tiempo es distinto para dos estaciones lo que evitará las colisiones, pero esto deriva en una pérdida de tiempo al final de cada transmisión. Ventaja: Es más fácil de implementar. Inconveniente: introduce una mayor latencia.
- CSMA-P
- CSMA-pP(p-Persistente): Esta variación de CSMA, es el caso general en el que cada estación, si tiene el canal libre, transmite con probabilidad “p” y si detecta que existe alguien transmitiendo, espera un tiempo aleatorio con probabilidad “ $q=(1-p)$ ”. Escucha nuevamente el canal transmitiendo si está libre y si no espera hasta que se libere y repite el algoritmo. Con este método se pretende minimizar las colisiones y el tiempo en el que el canal está desocupado. La persistencia de este tipo requiere un canal ranurado. Para tráficos moderados se comporta peor que el 1-Persistente, pero en situaciones de congestión evita el efecto de cola de espera.
- CSMA- 1P (1-Persistente): escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre (enfoque codicioso, “greedy approach”). Si está ocupado, continúa escuchando el medio hasta que lo encuentre libre. Los tiempos de propagación largos deben ser evitados, puesto que si no, aumenta la probabilidad

de que varias estaciones intenten acceder al medio a la vez produciendo colisiones, al interpretar que el medio está libre, cuando de hecho ya ha sido ocupado por la trama de otra estación. El retardo impide que las demás se enteren a tiempo. Este protocolo se denomina CSMA 1-persistente porque hay una probabilidad 1 (es decir certeza) de que la trama se transmita cuando el canal esté libre.

- CSMA/BA (Collision Sense Multiple Access/Bitwise Arbitration): Si dos nodos están hablando al mismo tiempo, se les para y según la dirección se determina quien transmite primero.
- CSMA/CD 1-Persistente.

3.1.1 Enlaces externos

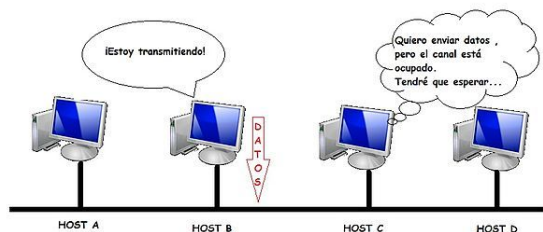
- [Communication Networks.pdf](#)
- [Protocolo de acceso CSMA/CD.pdf](#)

Capítulo 4

CSMA/CD

4.1 Carrier sense multiple access with collision detection 4.1.2 Trama de CSMA/CD

En comunicaciones, **CSMA/CD** (del inglés *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*) o, en español, **acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones**, es un algoritmo de **acceso al medio** compartido. Su uso está especialmente extendido en redes Ethernet donde es empleado para mejorar sus prestaciones. En CSMA/CD, los dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir, es decir, es necesario determinar si el canal y sus recursos se encuentran disponibles para realizar una transmisión. Además, mejora el rendimiento de **CSMA** finalizando el envío cuando se ha detectado una colisión.



Una estación espera antes de transmitir porque el canal está ocupado.

4.1.1 Historia

Una red en donde los equipos pueden transmitir de forma simultánea varios paquetes es propensa a sufrir colisiones que generan, en el mejor de los casos, retardos en la entrega de estos paquetes y, en otros, la pérdida de información. Para evitar estas situaciones se desarrollaron las técnicas de control de acceso al medio.

Las **bajas prestaciones** de los primeros mecanismos empleados: **Aloha** y **Aloha ranurado**, provocaron la aparición de nuevas técnicas encaminadas a la gestión más eficiente de los recursos de una red, dando lugar al algoritmo **CSMA** y posteriormente a su evolución **CSMA/CD** (CSMA con detección de colisiones).



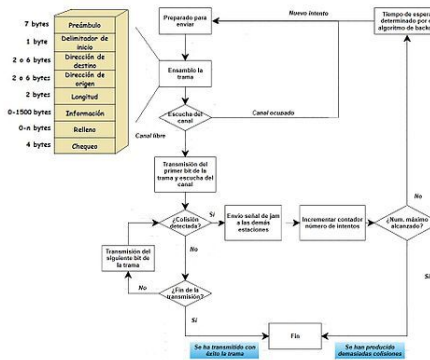
Ejemplo de trama CSMA/CD

La trama empleada en CSMA/CD está formada por ocho campos:

- El **preámbulo**, formado por 7 octetos, es el encargado de que el receptor pueda sincronizarse con el emisor, de forma que pueda localizarse el principio de la trama.
- **Delimitador de inicio**: es un byte empleado para indicar al receptor el inicio de la trama.
- **Dirección de destino**: contiene la dirección física (MAC) del equipo destinatario de la trama.
- **Dirección de origen**: contiene la dirección MAC de la estación emisora de la trama y tiene un formato similar al de la dirección de destino.
- **Longitud**: indica la longitud del campo de datos que se encuentra a continuación. Es necesaria para de-

terminar la longitud del campo de datos en los casos que se utiliza un campo de relleno.

- **Información:** contiene los datos transmitidos. Es de longitud variable, por lo que puede tener cualquier longitud entre 42 y 1500 bytes.
- **Relleno:** es usado para que la trama alcance la longitud mínima requerida. Una trama debe contener un mínimo número de bytes para que las estaciones puedan detectar las colisiones con precisión.
- **Chequeo:** contiene un código de redundancia cíclica de 32 bits. Es utilizada como mecanismo de control de errores en la transmisión.



Esquema de funcionamiento de CSMA/CD y algoritmo de backoff.

4.1.3 Tipos de CSMA/CD

El algoritmo CSMA/CD puede estar basado en cualquiera de los siguientes procedimientos:

- **CSMA 1-persistente:** cuando una estación quiere transmitir, primero escucha el canal. Si éste está libre entonces transmite inmediatamente. En el caso contrario permanece a la escucha hasta que esté libre. En el momento en el que la estación considere que el canal está disponible, se transmite inmediatamente. El problema radica en que varias estaciones pueden estar esperando a que el canal esté libre para transmitir, dando lugar a una colisión de sus tramas.
- **CSMA no persistente:** funciona de forma análoga al anterior excepto en el hecho de que cuando detecta que el canal está ocupado, en vez de permanecer a la espera escuchándolo, espera un tiempo aleatorio y vuelve a escuchar el canal. Con este método se reducen las colisiones si el tráfico es elevado, mejorándose la utilización del canal. Sin embargo aumentan los retardos para cargas de tráfico bajas .
- **CSMA p-persistente:** al igual que en los casos anteriores se escucha el canal, sin embargo si éste está libre, en vez de transmitir inmediatamente, se transmite con una probabilidad p , o bien se retrasa la emisión una ranura temporal con una probabilidad $q=1-p$. Esta ranura temporal suele ser igual al máximo retardo de propagación de la señal.

Habitualmente suele ser utilizado el algoritmo 1-persistente, pues es empleado en el estándar IEEE 802.3.

4.1.4 Funcionamiento

Funcionamiento general

En CSMA/CD, cada estación que desea transmitir debe realizar una escucha del medio –detección de portadora–

para comprobar si éste se encuentra libre, es decir, para comprobar que ninguna otra estación está en ese instante transmitiendo un mensaje. Si el medio se encuentra libre entonces tiene lugar dicha transmisión. Aun así, puede ocurrir que varias estaciones tengan mensajes para enviar y que comiencen a transmitir una trama en el mismo instante. Cuando esto se sucede, se dice que ha ocurrido una **colisión** en la red. La estación que ha detectado la colisión procederá a enviar un mensaje de *jam* de 32 bits al resto de estaciones para notificar dicho evento. Una vez que todas las estaciones han sido notificadas, automáticamente se paran todas las transmisiones y se ejecuta un algoritmo de *backoff* (o de postergación) que consiste en esperar un tiempo aleatorio (*backoff*) antes de volver a intentar la transmisión. Durante los 10 primeros intentos el valor medio del tiempo de espera se duplica mientras que durante los 6 siguientes intentos adicionales, se mantiene. Tras 16 intentos fallidos, el algoritmo notificará un error a las capas superiores.

Ventajas

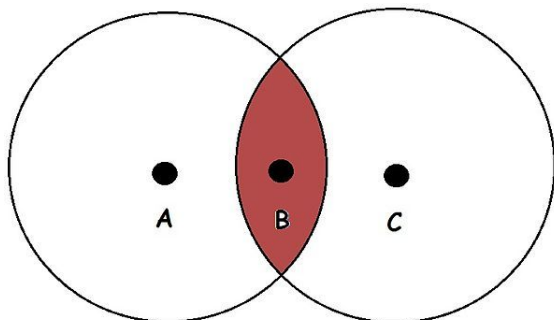
- La detección de colisiones en redes LAN cableadas es difícil.
- El tiempo medio necesario para detectar una colisión es relativamente bajo.
- Puede ser empleado en sistemas de control de procesos continuos si la carga de tráfico de la red es baja (inferior al 20 %)
- Ofrece un rendimiento mayor en especial cuando existen pocas colisiones.

Desventajas

- Una de las desventajas más importantes radica en que no es posible garantizar un tiempo máximo finito para el acceso de las tramas al canal de comunicación, por lo cual no resulta adecuado para aplicaciones de tiempo real.

- Normalmente las redes CSMA/CD son de tipo **half-duplex**, lo cual significa que mientras una estación envía información es incapaz de escuchar el tráfico existente.
- Problemática en redes inalámbricas (ver más abajo)

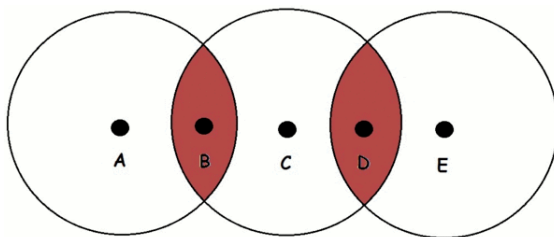
Problemática en redes inalámbricas



Problema del nodo oculto

En las redes inalámbricas proceder a la escucha del medio y por lo tanto detectar las colisiones producidas, puede resultar complicado. Esto se manifiesta en dos problemáticas:

- **Problema del nodo oculto:** una estación puede creer que el canal (medio) está libre cuando en realidad está ocupado por otra estación a la que no oye. En la siguiente imagen se muestra como A y C transmiten hacia B ya que ambos detectaron que el canal estaba libre. Sin embargo B escucha a ambos nodos, dando lugar a una colisión.



Problema del nodo expuesto

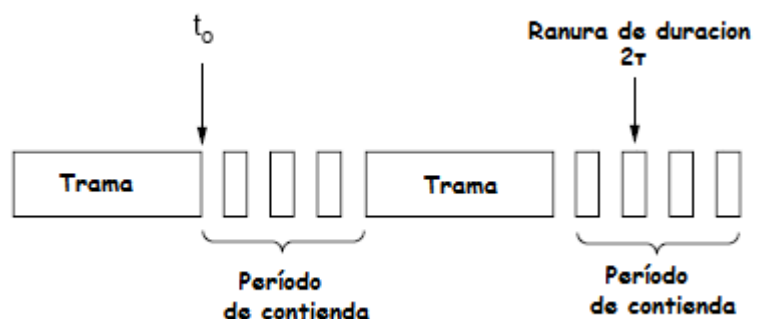
- **Problema del nodo expuesto:** una estación puede creer que el canal está ocupado cuando en realidad lo está ocupando otra estación que no interferiría en su transmisión a otro destino. En la figura se muestra como C está comunicándose con B. Como D detecta que el canal está ocupado, no puede transmitir hacia E, cuando lo idóneo sería que sí pudiese.

Estos problemas fueron resueltos con la implementación del algoritmo **CSMA/CA** (MultiAccess Collision Avoidance)

Eficiencia y características

CSMA/CD puede encontrarse en alguno de los siguientes estados:

- **Período de contienda o contención:** es el intervalo de tiempo durante el cual una trama es vulnerable a colisiones
- **Período de transmisión:** intervalo de tiempo durante el cual una estación transmite obteniendo el control del canal
- **Período vacío:** intervalo de tiempo durante el cual el canal está vacío



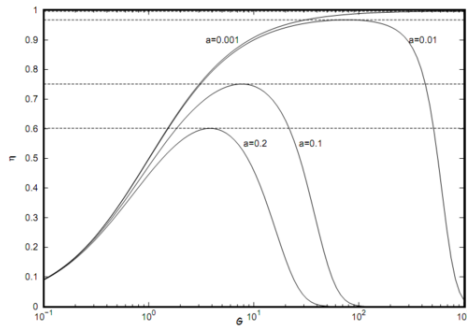
El **período de contienda** se encuentra formado por ranuras de longitud 2τ y será el tiempo que una estación tardará en darse cuenta de que su trama colisionó: si una estación A comienza a transmitir en el instante t_0 , la señal tardará un tiempo τ (**tiempo de transmisión de la trama**) en llegar a la estación más alejada de ella (llamémosla B). Ahora bien, B podrá comenzar a transmitir hasta un instante antes de que la señal de A llegue; si lo hace inmediatamente luego se dará cuenta de que hubo una colisión y abortará su transmisión. Sin embargo, el “ruido” causado por la colisión no llegará hasta la estación A hasta un tiempo igual al doble de propagación de la señal entre A y B, es decir, 2τ . Esto implica que una estación no pueda estar segura de que obtuvo el canal sino hasta haber transmitido durante 2τ sin tener una colisión.

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos de los parámetros de CSMA/CD quedan definidos como:

- Eficiencia:

$$\eta = \frac{Ge^{-2aG}}{1 + (G - 2aG)e^{-2aG}}$$

G = intensidad de tráfico ofrecido



Eficiencia máxima y dependencia de parámetros a, G

- Eficiencia máxima:

$$\eta_m \approx \frac{1}{1 + (3.44a)}$$

- Probabilidad de que el medio esté libre:

$$p(\text{medio libre}) = \frac{1}{1 + (G - 2aG)e^{-2aG}}$$

- Tiempo de transmisión de la trama :

$$\tau = \frac{L_t}{C}$$

L_t = Longitud de la trama

- Relación entre el tiempo de propagación y retardo:

$$a = \frac{t_p}{\tau}$$

Parámetros según norma IEEE 802.3

4.1.5 Aplicaciones

CSMA/CD fue usado en las -ahora obsoletas- variantes de Ethernet 10BASE5 y 10BASE2. Actualmente las modernas redes Ethernet construidas con switches y conexiones full-duplex lo mantienen como modo de retrocompatibilidad.

4.1.6 Véase también

- Ethernet
- ALOHAnet
- CSMA

- CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance)
- Acceso al medio
- Dirección MAC
- IEEE 802.3

4.1.7 Bibliografía

- Xavier Hesselbach Serra, Jordi Altés Bosch (2002). *Análisis de redes y sistemas de comunicaciones*. Edicions UPC. ISBN 84-8301-611-7.
- Jorge Lázaro Laporta, Marcel Miralles Aguiñiga (2005). *Fundamentos de telemática*. Universidad Politécnica de Valencia. ISBN 84-9705-913-1.
- Josep M. Barcelo Ordinas, Jordi Íñigo Griera, Jaume Abella I Fuentes (2009). *Estructura de redes de computadores*. UOC. ISBN 978-84-9788-791-5.
- Larry L. Peterson, Bruce S. Davie (2011). *Computer Networks: A Systems Approach*. MK. ISBN 978-0-12-385059-1.
- James F. Kurose, Keith W. Ross (2012). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson Education. ISBN 90132856204, 9780132856201.
- Han sido empleados parte de los apuntes de la materia Redes y Servicios Telemáticos (Universidad de Vigo)

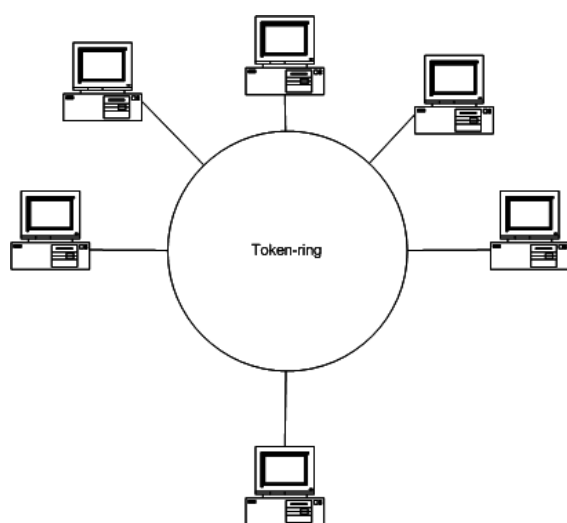
4.1.8 Enlaces externos

- Standards IEEE
- IEEE802.3

Capítulo 5

Paso de Tetsigo

5.1 Token Ring



Red de Token Ring.



IBM 8228 MAU.

Token Ring es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con topología física en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un **frame** de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar IEEE 802.5. En desuso por la popularización de **Ethernet**; actualmente no es empleada en diseños de redes.



Conector hermafrodita IBM con clip de bloqueo.

5.1.1 El estándar IEEE 802.5

El IEEE **802.5** es un estándar por el *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (**IEEE**), y define una **red de área local** LAN en configuración de anillo (Ring), con método de paso de testigo (Token) como control de acceso al medio. La velocidad de su estándar es de 4 o 16 Mbps cuando es implementado sobre cables de hilos de cobre, existen implementaciones de mayor velocidad tanto sobre hilos de cobre **CDDI** como sobre fibra óptica **FDDI** la cual llega a los 100 Mbps y 200 km de extensión.

El diseño de una red de Token Ring fue atribuido a E. E. Newhall en el año 1969. IBM publicó por primera vez su topología de Token Ring en marzo de 1982, cuando esta compañía presentó los papeles para el proyecto 802 del IEEE. IBM anunció un producto Token Ring en 1984, y en 1985 éste llegó a ser un estándar de ANSI/IEEE.

Es casi idéntica y totalmente compatible con la red del token ring de IBM. De hecho, la especificación de IEEE 802.5 fue modelada después del token ring, y continúa a la sombra de ésta. Además, el token ring de la IBM especifica una estrella, con todas las estaciones del extremo unidas a un dispositivo al que se le llama "unidad del acceso multiestación" (**MSAU**). En contraste, IEEE 802.5 no especifica una topología, aunque virtualmente todo el IEEE 802.5 puesto en práctica se basa en una estrella, y

tampoco especifica un tipo de medios, mientras que las redes del token ring de la IBM utilizan el tamaño del campo de información de encaminamiento.

El IEEE 802.5 soporta dos tipos de **frames** básicos: tokens y frames de comandos y de datos. **El Token** es una trama que circula por el anillo en su único sentido de circulación. Cuando una estación desea transmitir y el Token pasa por ella, lo toma. Éste sólo puede permanecer en su poder un tiempo determinado (10 ms). Tienen una longitud de 3 bytes y consiste en un delimitador de inicio, un byte de control de acceso y un delimitador de fin. En cuanto a los **Frames de comandos y de datos** pueden variar en tamaño, dependiendo del tamaño del campo de información. Los frames de datos tienen información para protocolos mayores, mientras que los frames de comandos contienen información de control.

5.1.2 Características principales

- Utiliza una topología lógica en anillo, aunque por medio de una unidad de acceso de estación múltiple (**MSAU** o **MAU**), la red puede verse como si fuera una estrella. Tiene topología física estrella y topología lógica en anillo.
- Utiliza cable especial apantallado, aunque el cableado también puede ser par trenzado.
- La longitud total de la red no puede superar los 366 metros.
- La distancia entre una computadora y el MAU no puede ser mayor que 100 metros (por la degradación de la señal después de esta distancia en un cable de par trenzado).
- A cada MAU se pueden conectar ocho computadoras.
- Estas redes alcanzan una velocidad máxima de transmisión que oscila entre los 4 y los 16 Mbps.
- Posteriormente el High Speed Token Ring (HSTR) elevó la velocidad a 110 Mbps pero la mayoría de redes no la soportan.

5.1.3 MAC en Token Ring

- **Formato de trama:**
- **Formato del testigo:**
- **SD/ED (Start / Ending designator):** Codificación HH o LL (No válidos en Mánchester Diferencial).
- **AC: Access control.**
 - **PPP: Prioridad.**

- **T: Testigo (Si/No).**
- **M: Monitorización.**
- **RRR: Reserva de prioridad.**

• **FC: Frame Control (Tipo)**

- **Datos (LLC-PDU).**
- **Control (Mantenimiento y operación de la red).**

• **FCS: CRC** por errores.

• **FS: Frame Status**, sirve para confirmación MAC.

- **A:** Se ha pasado por el destino.
- **C:** El destinatario la ha leído.

5.1.4 Operación

- La idea es mantener el testigo circulando activamente por el anillo, para que cualquier estación que desee transmitir pueda hacerlo cuando éste pase por ella. En este punto, la estación que recibe el testigo verifica el campo de prioridad de éste, si los datos que desea enviar tienen una prioridad mayor o igual, entonces retiene el testigo durante el Token Holding Time (máximo tiempo que puede tener el token (testigo) una estación - 10 ms) o hasta que no tenga más data para enviar (lo que ocurra primero) e inicia su transmisión. A medida que las tramas van recorriendo el anillo, cada estación verifica si la dirección Destino corresponde con la propia, de no ser así, simplemente la ignora. En caso contrario, la estación receptora va a copiar la trama (notificando esto al marcar el bit de Copiado en 1) y de acuerdo al resultado de la operación, el bit A también será encendido; posteriormente, deja que la trama siga circulando por el anillo para que al llegar al emisor ésta sea retirada. Finalmente, el emisor debe inyectar un nuevo testigo en el anillo, con prioridad X (donde X será la prioridad previamente marcada en el testigo antes de que nuestra estación lo retuviera para empezar la transmisión), el objetivo de esto es que las estaciones con datos cuya prioridad es más baja no sufran de inanición y puedan transmitir.

Tips:

- Hosts con datos de prioridad P (8 niveles).
- Captura del testigo: Aprovecha SD del testigo e introduce su trama **sólo** si la prioridad del testigo es **menor o igual** que la de los datos a transmitir.

5.1.5 Funciones de mantenimiento / supervisión

- **Estación supervisora:**

- Monitoriza la red.
- Envía periódicamente una trama de control (AMP: Monitor Activo Presente).
- Vigila la presencia del testigo:
 - Si no lo encuentra tras cierto tiempo, lo pone de nuevo en circulación.
- Vigila la longitud del testigo para que sea **mayor o igual** que 24 bits (un testigo completo) añadiendo más si es necesario.
- Vigila la presencia de tramas huérfanas - > las retira:
 - Enciende el bit M de la trama al pasar por ella (estación supervisora), si por segunda vez la trama es recibida con el bit M encendido, ésta es descartada.
- Vigila la presencia de tramas mutiladas - > las retira.

5.1.6 Prioridades

- **Reserva:**

- Sobre el campo RR de una trama de datos.
- La encargada de retirar la trama pone en circulación el testigo con ese nivel de prioridad.
- Las reservas pueden reescribirse por otras de mayor prioridad, se guardan y se usan después.

5.1.7 Enlaces externos

- IEEE

5.2 Token Bus

Token Bus es un protocolo para redes de área local con similitudes a Token Ring, pero en vez de estar destinado a topologías en anillo está diseñado para topologías en bus.

Es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están conectados a un bus o canal para comunicarse con

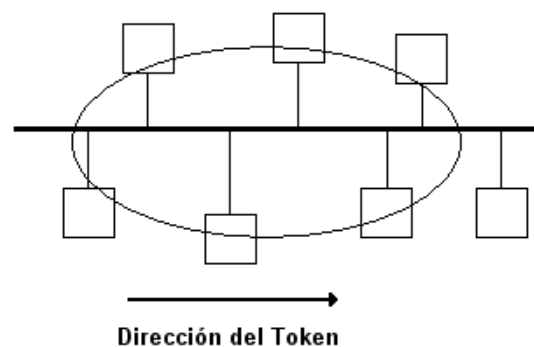
el resto. En todo momento hay un testigo (*token*) que los nodos de la red se van pasando, y únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir. El bus principal consiste en un cable coaxial.

Token bus está definido en el estándar **IEEE 802.4**. Se publicó en 1980 por el comité 802 dentro del cual crearon 3 subcomités para 3 propuestas que impulsaban distintas empresas. El protocolo **ARCNET** es similar, pero no sigue este estándar. Token Bus se utiliza principalmente en aplicaciones industriales. Fue muy apoyado por **GM**. Actualmente en desuso por la popularización de **Ethernet**.

5.2.1 Características

- Tiene una topografía en **bus** (configuración en bus física), pero una **topología** en anillo. Las estaciones están conectadas a un **bus** común pero funcionan como si estuvieran conectadas en **anillo**.
- Todas las estaciones o nodos conocen la identidad de los nodos siguiente y anterior. El último nodo conoce la dirección del primero y de su anterior, así como el primer nodo conoce la dirección del último y de su sucesor.
- La estación que tiene el testigo o *token* tiene el **control** sobre el medio y puede transmitir información a otro nodo.
- Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace las funciones de **repetidor** de la señal para la siguiente estación del anillo lógico.
- No existen colisiones.
- Todas las estaciones tienen igual probabilidad de envío.
- Es un **protocolo** eficaz en la producción en serie.

5.2.2 Funcionamiento



El testigo pasa de un nodo al siguiente siguiendo el orden del anillo lógico. Los nodos fuera del anillo no reciben testigo.

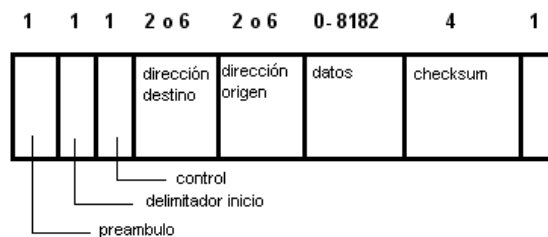
Siempre hay un testigo (*token*) el cual las estaciones de la red se van pasando en el orden en el que están conectadas. Solamente un único nodo puede transmitir en un momento dado y éste nodo es el que tiene el testigo.

El testigo es usado durante un tiempo para transmitir, pasando después el testigo a su *vecino lógico* para mantener el anillo.

Si el nodo no tuviera que enviar ningún dato, el testigo es inmediatamente pasado a su nodo sucesor.

Si la estación sucesora no transmite, la estación emisora supone que se debe a que no está operativa. Ante esta situación, envía una nueva trama de “solicitar sucesor”. Para intentar averiguar quién es el siguiente; en esta trama se incluye la dirección del sucesor (el que está inactivo) de la estación emisora. Todas las estaciones comparan esta dirección con la de sus respectivos predecesores. La estación cuya dirección predecesora coincida con la de esta trama de interrogación enviara otra trama de “establecer sucesor”, en la que se incluya su propia dirección. De este modo queda más claro quién es el nuevo sucesor, consiguiendo así “puentear” la estación inactiva, que quede fuera de la red a efectos lógicos.

Es necesario que un protocolo notifique las desconexiones o adhesiones de nodos al anillo lógico.



Formato de la trama del protocolo Token Bus.

1. Trama de Datos: LLeva el nivel de prioridad y el acuse de recibo (ACK).
 2. Trama de Control: Se encarga de indicar el paso del testigo y también del mantenimiento del anillo (Adhesión o eliminación de nodos).
- Dirección Destino y Origen: 2 ó 6 bytes, indican hacia quien o desde quien se envía la trama. Son equivalentes a las usadas en **Token Ring**.
 - Datos: Hasta 8182 bytes si las direcciones son de 2 bytes y hasta 8174 si son de 6 bytes.
 - Código de Redundancia (CRC): 4 bytes que corresponden a una suma de verificación (*Checksum*) para comprobar que la trama llegó en buen estado:

5.2.3 Medio Físico

- Los nodos están conectados a un cable coaxial de 75Ω como el usado en TV.
- Se emplean 3 tipos de modulaciones analógicas:
 1. Modulación por desplazamiento de frecuencia continua (FSK).
 2. Modulación por desplazamiento de frecuencia coherente (FSK).
 3. Modulación por desplazamiento de fase de amplitud modulada (PSK).
- La velocidad de transmisión son de 1,5 y 10 Mbps.

5.2.4 Protocolo de Subcapa Mac

Formato de la trama de Token Bus

- Preámbulo: se utiliza para la sincronización del reloj del receptor.
- Byte delimitador de inicio: Marca el inicio de la trama.
- Control de la trama: Byte que indica si la trama es de datos o de control:

Funcionamiento del protocolo de nivel MAC

Al inicio del anillo el nodo con dirección más alta puede enviar la primera trama y luego envía el testigo a la dirección del nodo siguiente. El testigo va pasando de las direcciones más altas a las más bajas. Además se definen prioridades de tráfico: 0, 2, 4 y 6, siendo 0 la más baja. Cuando el testigo llega a un nodo, se comprueba si la prioridad 6 tiene datos para enviar. De lo contrario, se pasa a la prioridad 4 y se comprueba, y así sucesivamente hasta llegar al nivel 0, ó hasta que haya expirado el tiempo del testigo.

5.2.5 Eficiencia del protocolo Token Bus

La eficiencia en el protocolo Token-Bus se halla mediante la siguiente fórmula:

$$Rendimiento_{TB} \approx \frac{1}{1 + \frac{a}{n}}$$

Donde: a=PROP/TRANSP + TRANST.

PROP: suma de todos los tiempos de propagación y depende de la ordenación de los nodos.

TRANSP: tiempo de transmisión de un paquete.

5.2.6 Ventajas y Desventajas

- **Ventajas:**

- Asegura más equidad entre nodos.
- Puede enviar tramas más cortas.
- Posee un sistema de prioridades.
- Buen rendimiento y eficiencia cuando posee alta carga (velocidad de la red).

- **Desventajas:**

- Necesita el uso de módems.
- Tiene un alto retardo cuando posee una carga baja (velocidad de la red).
- No debe usarse con fibra óptica.

5.2.7 Enlaces relacionados

- IEEE 802
- Token Ring
- ARCNET

5.2.8 Enlaces externos

- IEEE
- RFC 1230
- ARCNET

5.3 ARCNET

ARCNET, siglas de *Attached Resource Computer Network*, fue una **arquitectura de red de área local** que utiliza la técnica de acceso de paso de testigo, como **Token Ring**.

Fue desarrollado por *Datapoint Corporation*, en 1977.

Conocido también como CamelCased, ARCnet, ARCANET.

La **topología física** es en forma de **estrella**, mientras que la **topología lógica** es en forma de **anillo**, utilizando **cable coaxial** y **concentradores (hub)** pasivos (hasta cuatro conexiones) o activos.

5.3.1 Características

- Aunque utilizan topología en bus, suele emplearse un **concentrador** para distribuir las estaciones de trabajo usando una configuración de estrella.
- El cable que usan suele ser coaxial, aunque el par trenzado es el más conveniente para cubrir distancias cortas.

- Usa el método de paso de testigo, aunque físicamente la red no sea en anillo. En estos casos, a cada máquina se le da un número de orden y se implementa una simulación del anillo, en la que el *token* utiliza dichos números de orden para guiarse.
- El cable utiliza un **conector BNC** giratorio.

5.3.2 Velocidad

La velocidad de transmisión rondaba los 2 Mbps, aunque al no producirse colisiones el rendimiento era equiparable al de las redes Ethernet.

Las velocidades de sus transmisiones son de 2,6 Mbits/s.

Soporta longitudes de hasta 609 m (2000 pies).

5.3.3 Historia

ARCNET es un protocolo de la **red de área local (LAN)**, similar en propósito a Ethernet o a Token Ring.

ARCNET fue el primer sistema extensamente disponible del establecimiento de una red para las microcomputadoras y llegó a ser popular en los **años 1980**, para las tareas de la ofimática.

Originalmente, ARCNET utilizó el cable coaxial de RG-62/U y los *hub* pasivos o activos en una topología en bus *star-wired*.

A la hora de su renombre más grande, ARCNET gozó de dos ventajas importantes sobre Ethernet:

1. el bus *star-wired*, era mucho más fácil de construir y de ampliarse (y era más fácilmente conservable) que Ethernet lineal.
2. la distancia del cable, los funcionamientos de cables coaxiales de ARCNET se podían ampliar 610 m (2000 pies) entre los *hubs* activos o entre un *hub* activo y un nodo final, mientras que Ethernet final del RG-58 usada lo más extensamente posible en aquella época fue limitada a un funcionamiento máximo de 183 m (600 pies) del final al extremo.

Por supuesto, ARCNET requirió un *hub* activo o pasivo entre los nodos si había más de dos nodos en la red, mientras que Ethernet finalmente permitió que los nodos fueran espaciados dondequiera a lo largo del cable coaxial lineal, aunque los *hubs* pasivos de ARCNET eran muy baratos.

Para mediar el acceso en bus, ARCNET utiliza un esquema símbolo que pasa, un poco diferente de ése usado por Token Ring. Cuando los pares son inactivos, un solo mensaje “simbólico” se pasa alrededor de la red de máquina a máquina, y no se permite a ningún par utilizar el bus a menos que tenga el símbolo. Si un par en particular desea enviar un mensaje, espera para recibir el símbolo,

envía su mensaje, y después pasa el símbolo encendido a la estación siguiente. Cada acercamiento tiene sus ventajas: ARCNET agrega un pequeño retraso en una red inactiva mientras que una estación que envía espera para recibir el símbolo, pero el funcionamiento de Ethernet puede degradar drásticamente si muchos pares procuran también difundir en el mismo tiempo.

Empezaron a entrar en desuso en favor de Ethernet al bajar los precios de esta última.

5.3.4 Véase también

- [infraestructura de red

de red]]

- Red de área local

Capítulo 6

Métodos de contención

6.1 ALOHAnet

ALOHAnet (o simplemente **ALOHA**) fue un sistema de **redes de computadoras** pionero desarrollado en la **Universidad de Hawái**. Fue desplegado por primera vez en 1970, y aunque la propia red ya no se usa, uno de los conceptos esenciales de esta red es la base para la casi universal **Ethernet**.

6.1.1 Descripción

Antes de ALOHAnet, la mayoría de las comunicaciones entre computadoras tendían a utilizar rasgos similares. Los datos que iban a ser enviados se convertían en una **señal analógica** utilizando un mecanismo similar a un **módem**, que sería enviada sobre un método de conexión conocido, como podría ser una **línea telefónica**. La conexión era **punto a punto**, y normalmente se establecía de modo manual.

Por el contrario, ALOHAnet era una auténtica red. Todas las computadoras **conectadas** a ALOHAnet podían enviar datos en cualquier momento sin necesidad de intervención por parte de un operador, y se podía ver envuelto cualquier número de computadoras. Como la transmisión se realizaba por radio, no había costes fijos, por lo que el **canal se dejaba abierto** y se podía utilizar en cualquier momento.

Usar una señal compartida de esta manera conlleva un importante problema: si dos sistemas en la red (conocidos como **nodos**) enviaban al mismo tiempo, ambas señales se **estropearían**. Era necesario algún tipo de sistema para evitar este problema. Existen varios modos de hacerlo.

Uno sería utilizar una **frecuencia** de radio diferente para cada nodo, sistema conocido como **multiplexación en frecuencia**. Comoquiera que este sistema requiere que cada nodo que se añada sea capaz de **sintonizarse** con el resto de máquinas, pronto se necesitarían cientos de frecuencias distintas y radios capaces de escuchar este número de frecuencias al mismo tiempo, lo que sería demasiado costoso.

Otra solución es tener **ranuras de tiempo** asignadas a cada nodo para enviar, lo que se conoce como **multiplexación**

por división de tiempo. Este sistema es más fácil de implementar, dado que los nodos pueden seguir compartiendo una única frecuencia de radio. El inconveniente es que si un nodo en particular no tiene nada que enviar, su ranura estaría siendo desperdiciada. Esto nos lleva a situaciones en las que el tiempo disponible está vacío en gran parte y un nodo con datos que enviar lo tendría que hacer muy despacio por si acaso alguno de los otros 100 nodos decidiera enviar algo.

En cambio, ALOHAnet utilizó una nueva solución al problema, que más tarde se convertiría en el estándar, el **Acceso múltiple por detección de portadora**. En este sistema no hay multiplexación fija en absoluto. En su lugar, cada nodo escucha para saber si alguien está utilizando el canal, y si no escucha a nadie comienza a emitir.

Normalmente esto significaría que el primer nodo que empiece a transmitir tendría la **posesión** del medio por tanto tiempo como quisiera, lo que supone que los otros nodos no podrían tomar parte en la comunicación. Para evitar este problema, ALOHAnet hizo que los nodos partieran sus mensajes en pequeños **paquetes**, y que los enviaran de uno en uno y dejando huecos entre ellos. Esto permitía a los otros nodos enviar sus paquetes entre medias, por lo que todo el mundo podía compartir el medio al mismo tiempo.

Existe un último problema a considerar: si dos nodos intentan comenzar su transmisión al mismo tiempo, tendrán los mismos problemas que tendrían en cualquier otro sistema. En este caso, ALOHAnet inventó una solución muy inteligente. Después de enviar cualquier paquete, los nodos escuchaban el medio para saber si su propio mensaje les había sido devuelto por un **hub** central. Si recibían de vuelta su mensaje, podían avanzar al siguiente paquete.

Si, en cambio, no recibían su paquete de vuelta, eso significaría que algo había impedido que llegase al hub (posiblemente una **colisión** con un paquete de otro nodo). En ese caso, simplemente debería esperar un tiempo aleatorio e intentarlo de nuevo. Como cada nodo esperaría un tiempo aleatorio, alguno debería ser el primero en reinventarlo, y el resto de nodos podrían ver que el canal está en uso al intentar emitir. En la mayoría de los casos, esto serviría para evitar las colisiones.

Este tipo de sistema de prevención de colisiones tiene la

ventaja de permitir a cualquier nodo usar la capacidad total de la red si ningún otro nodo la está usando. Además, no necesita inicialización, cualquiera puede conectarse y comenzar a emitir sin establecer información adicional como la frecuencia o la ranura temporal a usar.

El inconveniente es que, si la red está saturada, el número de colisiones puede crecer drásticamente hasta el punto de que todos los paquetes colisionen. Para ALOHAnet el uso máximo del canal estaba en torno al 18%, y cualquier intento de aumentar la capacidad de la red simplemente incrementaría el número de colisiones, y el rendimiento total de envío de datos se reduciría, fenómeno conocido como **colapso por congestión**.

Con **Aloha ranurado**, un reloj centralizado envía pequeños paquetes con la señal de reloj a las estaciones periféricas. Las estaciones solamente tienen permitido enviar sus paquetes inmediatamente después de recibir la señal de reloj. Si hay una sola estación con intención de emitir un paquete, esto garantiza que nunca habrá una colisión para ese paquete. Por otra parte, si hay dos estaciones con paquetes para enviar, este **algoritmo** garantiza que habrá una colisión y se malgastará toda la ranura de tiempo hasta la siguiente señal de reloj. Con algunas matemáticas es posible demostrar que este protocolo mejora la utilización total del canal, reduciendo la probabilidad de colisiones a la mitad.

La relativamente baja utilización resulta ser un pequeño precio a pagar a cambio de las ventajas. Una ligera modificación de este sistema para redes conectadas (con cables) realizada por **Robert Metcalfe** mejoró la prevención de colisiones en redes saturadas, y se convirtió en el estándar para **Ethernet**. Hoy en día la técnica es conocida como **CSMA/CD**, *Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones*.

Los mecanismos de detección de colisiones son mucho más difíciles de implementar en sistemas inalámbricos en comparación con los sistemas *cableados*, y ALOHA no intentó siquiera comprobar las colisiones. En un sistema cableado, es posible detener la transmisión de paquetes que colisionen, detectando primero la colisión y notificándolo a continuación al remitente. En general, esta no es una opción viable en sistemas inalámbricos, por lo que ni siquiera se intentó en el protocolo ALOHA.

ALOHAnet se ejecutaba usando módems de 9.600 baudios de un extremo a otro de Hawái. El sistema usaba dos *canales* (secciones de frecuencia) de 100 kHz: uno conocido como *canal de emisión* a 413'475 MHz; y el otro, *canal de acceso aleatorio* a 407'350 MHz. La red tenía una **topología de estrella**, con un único computador central (un HP 2100) en la universidad que recibía todos los mensajes en el canal de acceso aleatorio, y reenviándolos entonces a todos los nodos por el canal de emisión. Este montaje reducía el número posible de colisiones, ya que no había colisiones en absoluto en la frecuencia de emisión, por lo que merecía la pena. Posteriores mejoras añadieron repetidores que también actuaban como hubs,

incrementando enormemente el área y la capacidad total de la red.

Los paquetes enviados y recibidos eran idénticos. Cada paquete tenía una cabecera de 32 bits con un test de paridad de 16 bits, seguidos de hasta 80 bytes de datos con otros 16 bits de test de paridad.

Los detalles históricos sobre la red inalámbrica original son ahora bastante difíciles de obtener.

6.1.2 Visión general

Uno de los primeros diseños de redes de ordenadores, la red ALOHA, fue creada en la **Universidad de Hawái** en 1970 bajo la dirección de **Norman Abramson**. Al igual que el grupo **ARPANET**, la red ALOHA se construyó con fondos de **DARPA**.

De modo similar a ARPANET, la red ALOHA se construyó para permitir a personas de diferentes localizaciones acceder a los principales sistemas informáticos.

Pero mientras ARPANET usaba **líneas telefónicas** arrendadas, ALOHA usaba **packet radio**, esto se debía a que los diferentes centros de investigación estaban repartidos en varias islas, por lo que se buscaba un sistema de transmisión de datos inalámbrico, como las ondas de radio.

La importancia de ALOHA se basa en que usaba un medio compartido para la transmisión. Esto reveló la necesidad de sistemas de gestión de acceso como **CSMA/CD**, usado por **Ethernet**. A diferencia de ARPANET donde cada nodo únicamente podía comunicarse con otro nodo, en ALOHA todos usaban la misma **frecuencia**. Esto implicaba la necesidad de algún tipo de sistema para controlar quién podían emitir y en qué momento. La situación de ALOHA era similar a las emisiones orientadas de la moderna Ethernet y las redes **Wi-Fi**.

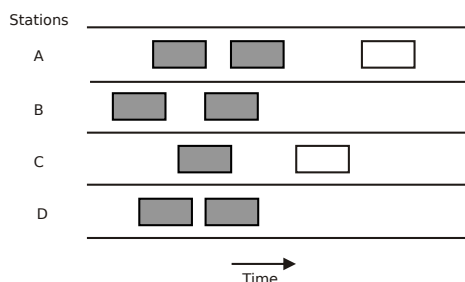
Este sistema de transmisión en medio compartido generó bastante interés. El esquema de ALOHA era muy simple. Dado que los datos se enviaban vía teletipo, la tasa de transmisión normalmente no iba más allá de 69 caracteres por segundo. Cuando dos estaciones trataban de emitir al mismo tiempo, ambas transmisiones se enrevesaban, y los datos tenían que ser reenviados manualmente. ALOHA demostró que es posible tener una red útil sin resolver este problema, lo que despertó interés en otros estudiosos del tema, especialmente **Robert Metcalfe** y otros desarrolladores que trabajaban en **Xerox PARC**. Éste equipo crearía más tarde el **protocolo Ethernet**.

6.1.3 El protocolo ALOHA

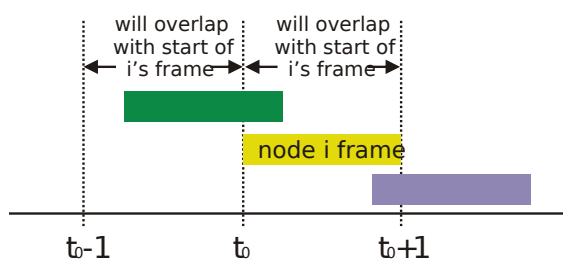
El protocolo ALOHA es un **protocolo del nivel de enlace de datos para redes de área local con topología de difusión**.

La primera versión del protocolo era básica:

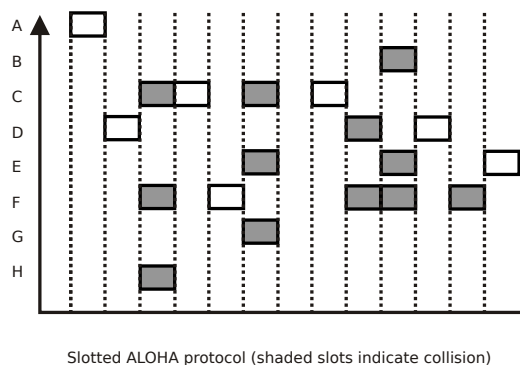
- Si tienes datos que enviar, envíalos.



ALOHA puro.



ALOHA puro.



ALOHA ranurado.

- Si el mensaje colisiona con otra transmisión, intenta reenviarlos más tarde.

Muchos han estudiado el protocolo. El quid de la cuestión está en el concepto de *más tarde*. ¿Qué es *más tarde*?, determinar un buen esquema de parada también determina gran parte de la eficiencia total del protocolo, y cuan determinista será su comportamiento (cómo de predecibles serán los cambios del protocolo).

La diferencia entre ALOHA y Ethernet en un medio compartido es que Ethernet usa CSMA/CD: comprueba si alguien está usando el medio antes de enviar, y detecta las colisiones desde el emisor.

Aloha puro tiene aproximadamente un 18,4% de rendimiento máximo. Esto significa que el 81,6% del total disponible de ancho de banda se está desperdiciando básicamente

debido a estaciones tratando de emitir al mismo tiempo. El cálculo básico del rendimiento implica la asunción de que el proceso de llegada de tramas sigue una **distribución de Poisson** con un número medio de llegadas de $2G$ por cada $2X$ segundos. Por tanto, el parámetro λ en la distribución de Poisson será $2G$. Dicho máximo se alcanza para $G = 0,5$, obteniendo un rendimiento máximo de 0,184, es decir, del 18,4%.

Una versión mejorada del protocolo original fue el Aloha ranurado, que introducía ranuras de tiempo e incrementaba el rendimiento máximo hasta 36,8%. Una estación no puede emitir en cualquier momento, sino justo al comienzo de una ranura, y así las colisiones se reducen. En este caso, el número promedio de llegadas es de G por cada $2X$ segundos. Esto disminuye el parámetro λ a G . El rendimiento máximo se alcanza para $G = 1$.

Debe apreciarse que estas características de ALOHA no difieren mucho de las experimentadas hoy día con Ethernet centralizado, Wi-Fi y sistemas similares. Existe una cierta cantidad de ineficiencia inherente a estos sistemas. Por ejemplo, 802.11b otorga alrededor de 2-4 Mbps de rendimiento real con unas pocas estaciones emitiendo, en contra del máximo teórico de 11 Mbps. Es común ver cómo el rendimiento de estos tipos de redes desciende significativamente a medida que el número de usuarios y mensajes aumenta. Por ello, las aplicaciones que requieren un comportamiento altamente determinista a menudo usa esquemas de paso de testigo (como **Token Ring**) en su lugar. Por ejemplo, ARCNET es muy popular en aplicaciones empujadas. No obstante, los sistemas basados en “disputa” (como ALOHA) también tienen ventajas significativas, incluyendo la facilidad de gestión y la velocidad en una comunicación inicial.

Debido a que los sistemas de “escucha antes de enviar” (CSMA), como el usado en Ethernet, trabajan mucho mejor que ALOHA para todos los casos en los que todas las estaciones pueden escuchar a cada una de las demás, solamente se usa Aloha ranurado en redes tácticas de satélites de comunicaciones del ejército de los Estados Unidos con un bajo ancho de banda.

6.1.4 ALOHA ranurado (S-ALOHA)

Para mejorar las prestaciones de ALOHA se definió ALOHA ranurado, S-ALOHA o *Slotted ALOHA* (Roberts 1972), con la única diferencia de que las estaciones solamente pueden transmitir en unos determinados instantes de tiempo o *slots*. De esta manera se disminuye el periodo vulnerable a t . Este sincronismo hace que cuando un **terminal** quiera transmitir debe esperar al inicio del nuevo periodo para hacerlo.

Observamos que la línea del tiempo está dividida en *slots*, y que existen dos terminales que quieren transmitir (una representada en la parte de arriba y otra en la de abajo). En primer lugar las dos estaciones quieren transmitir, y esperan hasta el siguiente *slot*, produciéndose una

colisión. Vuelven a intentarlo una vez más, produciéndose una nueva colisión. A partir de ahí las dos estaciones consiguen transmitir con éxito. De esta manera el número de colisiones producidas es menor que si trabajáramos con Aloha simple (en el que se hubieran producido cuatro colisiones que aquí han sido transmisiones con éxito (3+7)).

Para comparar ambas técnicas partimos de unas hipótesis de partida:

- Modelo de una estación:
 - Tenemos n estaciones independientes.
 - La probabilidad de generar una trama en un intervalo(t) de tipo es $l * t$, siendo l la tasa de tráfico de una estación.
 - Las estaciones se bloquean hasta finalizar la transmisión.
- Modelo del canal:
 - Canal Semidúplex (el dúplex no se amortiza).
 - Todas las estaciones transmiten y reciben.
- Modelo de colisiones:
 - Solapamiento de tramas.
 - Todas las estaciones son capaces de detectar colisiones.
 - No existe otro tipo de error.
 - Una vez que las tramas colisionan son retransmitidas.
- Modelo del tiempo:
 - Tiempo continuo: una estación transmite en cualquier instante (Aloha simple).
 - Tiempo discreto: la estación solamente transmite al comienzo del *slot* (Aloha ranurado).
- Portadora:
 - Sistemas con detección de portadora. Los sistemas “escuchan” el canal y saben cuándo está ocupado.
 - Sistemas sin detección de portadora. No saben cuando el canal está libre u ocupado.

Normalizando también los parámetros Y , J y Z por el tiempo de trama, de tal manera que I pertenece al intervalo $[0, 1]$.

El tráfico generado se distribuye según la siguiente fórmula: $P(t) = (l * t) K \exp(- * t) / k!$

Siendo:

- $P(t)$ la probabilidad de K llegadas en un tiempo t
- l el tráfico generado.

El tráfico cursado: $S = G * (1 - P_{\text{colisión}}) = G * P_{\text{no colisión}}$

En Aloha Simple:

Donde $P_{\text{no colisión}} = P(2t) = (*t)0 \exp(-2*t) / 0! = 0 \exp(-2*t)$ siendo: tt el tiempo de duración de una trama. $G = *t$, por lo que el tráfico cursado resulta: $S = G \exp(-2G)_{\text{Aloha}}$

Un estudio más detallado de esta función hace ver que el máximo ocurre cuando $G = 0,5$, en el que $S = 0,18$.

Obviamente esta función está muy lejos de lo esperado idealmente.

Para Aloha Ranurado, el procedimiento es el mismo, pero hay que tener en cuenta que el periodo vulnerable es la mitad, por lo que en este caso resulta $S = G \exp(-G)_{\text{Aloharanurado}}$

Ocurriendo el máximo cuando $G = 1$, con un valor de $S = 0,37$, algo mayor que en el caso anterior (doble aproximadamente).

6.1.5 Historia

Norman Abramson era profesor de ingeniería en la Universidad de Stanford, pero también era un ávido surfista. Después de visitar Hawái en 1969, preguntó a la Universidad de Hawái si estaban interesados en contratar a un profesor de ingeniería. Se incorporó a la plantilla en 1970 y comenzó a trabajar en un sistema de comunicaciones de datos basado en radio para interconectar las islas hawaianas, con fondos de Larry Roberts.

A finales de 1970 el sistema ya se estaba utilizando, la primera red de paquetes conmutados inalámbrica del mundo. Abramson logró entonces conseguir un *Interface Message Processor* (IMP) de Roberts y conectó ALOHAnet a ARPANET en el continente en 1972. Fue la primera vez que otra red se conectaba a ARPANET, aunque otras lo harían más tarde.

6.1.6 Referencias

- NCommunications, Proceedings of Fall Joint Computer Conference, AFIPS Conference, 1970. <http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml>

6.1.7 Enlaces externos

- *Dynamic Sharing of Radio Spectrum: A Brief History* (pdf en inglés).
- <http://www.nap.edu/readingroom/books/far/ch7.html> (en inglés).

- <http://www.laynetworks.com/ALOHA%20PROTOCOL.htm> (en inglés).
- http://research.microsoft.com/~{ }gbell/Computer_Structures_Principles_and_Examples/csp0432.htm (en inglés).

Capítulo 7

Dispositivos de interconexión

7.1 Concentrador



Concentrador de cuatro puertos Ethernet.

Concentrador (hub) es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, para luego poder ampliarla.

Trabaja en la **capa física (capa 1)** del **modelo OSI** o la **capa de acceso al medio** en el **modelo TCP/IP**. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos (**repetidor**).

En la actualidad, la tarea de los concentradores la realizan, con frecuencia, los **conmutadores (switches)**.

7.1.1 Información técnica

Una red **Ethernet** se comporta como un medio compartido, es decir, sólo un dispositivo puede transmitir con éxito a la vez, y cada uno es responsable de la detección de colisiones y de la retransmisión. Con enlaces **10Base-T** y **100Base-T** (que generalmente representan la mayoría o la totalidad de los puertos en un concentrador) hay parejas separadas para transmitir y recibir, pero que se utilizan en modo *half duplex* el cual se comporta todavía como un medio de enlaces compartidos (véase **10Base-T** para las especificaciones de los pines).

Un concentrador, o repetidor, es un dispositivo de emisión bastante sencillo. Los concentradores no logran dirigir el tráfico que llega a través de ellos, y cualquier paquete de entrada es transmitido a otro puerto (que no sea

el puerto de entrada). Dado que cada paquete está siendo enviado a través de cualquier otro puerto, aparecen las colisiones de paquetes como resultado, que impiden en gran medida la fluidez del tráfico. Cuando dos dispositivos intentan comunicar simultáneamente, ocurrirá una colisión entre los paquetes transmitidos, que los dispositivos transmisores detectan. Al detectar esta colisión, los dispositivos dejan de transmitir y hacen una pausa antes de volver a enviar los paquetes.

La necesidad de *hosts* para poder detectar las colisiones limita el número de centros y el tamaño total de la red. Para 10 Mbit/s en redes, de hasta 5 segmentos (4 concentradores) se permite entre dos estaciones finales. Para 100 Mbit/s en redes, el límite se reduce a 3 segmentos (2 concentradores) entre dos estaciones finales, e incluso sólo en el caso de que los concentradores fueran de la variedad de baja demora. Algunos concentradores tienen puertos especiales (y, en general, específicos del fabricante) les permiten ser combinados de un modo que consiente enlazar a través de los cables Ethernet los concentradores más sencillos, pero aun así una gran red **Fast Ethernet** es probable que requiera conmutadores para evitar el encañamiento de concentradores.

La mayoría de los concentradores detectan problemas típicos, como el exceso de colisiones en cada puerto. Así, un concentrador basado en Ethernet, generalmente es más robusto que el **cable coaxial** basado en Ethernet. Incluso si la partición no se realiza de forma automática, un concentrador de solución de problemas la hace más fácil ya que las luces pueden indicar el posible problema de la fuente. Asimismo, elimina la necesidad de solucionar problemas de un cable muy grande con múltiples tomas.

7.1.2 Concentradores de doble velocidad

Los concentradores sufrieron el problema de que como simples repetidores sólo podían soportar una única velocidad. Mientras que las **computadoras personales** normales con ranuras de expansión podrían ser fácilmente actualizados a **Fast Ethernet** con una nueva **tarjeta de red**, máquinas con menos mecanismos de expansión comunes, como impresoras, pueden ser costosas o imposibles de actualizar. Por lo tanto, un punto medio entre concentrador

y conmutador es conocido como **concentrador de doble velocidad**.

Este tipo de dispositivos consiste fundamentalmente en dos concentradores (uno de cada velocidad) y dos puertos puente entre ellos. Los dispositivos se conectan al concentrador apropiado automáticamente, en función de su velocidad. Desde el puente sólo se tienen dos puertos, y sólo uno de ellos necesita ser de 100 Mb/s.

7.1.3 Usos

Históricamente, la razón principal para la compra de concentradores en lugar de los **conmutadores** era el precio. Esto ha sido eliminado en gran parte por las reducciones en el precio de los conmutadores, pero los concentradores aún pueden ser de utilidad en circunstancias especiales:

- Un analizador de protocolo conectado a un conmutador no siempre recibe todos los paquetes, ya que desde que el conmutador separa a los puertos en los diferentes segmentos. En cambio, la conexión del analizador de protocolos con un concentrador permite ver todo el tráfico en el segmento. Por otra parte, los conmutadores caros pueden ser configurados para permitir a un puerto escuchar el tráfico de otro puerto (lo que se denomina *puerto de duplicado*); sin embargo, esto supone un gasto mucho más elevado que si se emplean concentradores.
- Algunos grupos de computadoras o **clúster**, requieren cada uno de los miembros del equipo para recibir todo el tráfico que trata de ir a la agrupación. Un concentrador hará esto, naturalmente; usar un conmutador en estos casos, requiere la aplicación de trucos especiales.
- Cuando un conmutador es accesible para los usuarios finales para hacer las conexiones, por ejemplo, en una sala de conferencias, un usuario inexperto puede reducir la red mediante la conexión de dos puertos juntos, provocando un bucle. Esto puede evitarse usando un concentrador, donde un bucle se romperá en el concentrador para los otros usuarios (también puede ser impedida por la compra de conmutadores que pueden detectar y hacer frente a los bucles, por ejemplo mediante la aplicación de *Spanning Tree Protocol*).
- Un concentrador barato con un puerto 10-Base-2 es probablemente la manera más fácil y barata para conectar dispositivos que sólo soportan 10-Base-2 a una red moderna (no suelen venir con los puertos 10-Base-2 conmutadores baratos).

7.1.4 Bibliografía

- Torres, Andry (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall. ISBN 84-205-4110-9.
- Comer, Douglas (2000). *Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP*. Prentice Hall. ISBN 968-880-541-6.

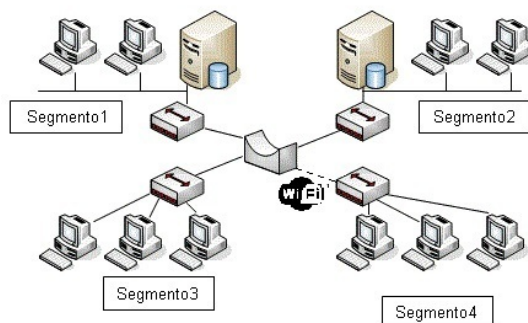
7.1.5 Véase también

- **Conmutador**
- **Enrutador**
- **Puente de red**
- **Hub USB**
- **Router** (puente de red y enrutador)
- **Router ADSL**

7.1.6 Enlaces externos

- *Hub Reference*

7.2 Puente de red



Ejemplo genérico: acuatro subredes conectadas mediante un puente de red.

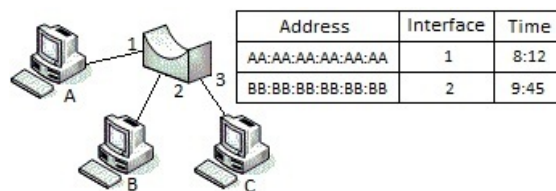
Puente de red (en inglés: *bridge*) es el dispositivo de interconexión de **redes de computadoras** que opera en la capa 2 (**nivel de enlace de datos**) del modelo OSI.

Interconecta segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo la transferencia de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete.

El término *bridge*, formalmente, responde a un dispositivo que se comporta de acuerdo al estándar **IEEE 802.1D**.

En definitiva, un *bridge* conecta segmentos de red formando una sola subred (permite conexión entre equipos sin necesidad de *routers*). Funciona a través de una tabla

de direcciones MAC detectadas en cada segmento al que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando transmitir datos a un nodo del otro, el *bridge* copia la trama para la otra subred, teniendo la capacidad de desechar la trama (filtrado) en caso de no tener dicha subred como destino. Para conocer por dónde enviar cada trama que le llega (encaminamiento) incluye un mecanismo de aprendizaje automático (auto aprendizaje) por lo que no necesitan configuración manual.



Ejemplo: Tabla del puente de red.

7.2.1 Clasificación de Puentes de red

Se pueden clasificar los puentes de red, atendiendo dos aspectos: según el tipo de interfaz y según la localización geográfica de las redes de área local (LAN) que se van a interconectar.

Según interfaz

- Puentes homogéneos

Interconecta LAN con el mismo protocolo MAC (el nivel físico puede diferir), es decir, no hay conversión de protocolos a nivel 2, simplemente almacenamiento y reenvío de tramas. Un ejemplo de dispositivo homogéneo es un *Switch Ethernet*.

- Puentes heterogéneos

El puente dispone de una entidad superior encargada de la transformación de cabeceras entre distintos tipos de interfaces. Recibe tramas por una interfaz (por ejemplo: Wi-Fi) para enviarlas por otra de otro tipo (por ejemplo: Ethernet). Un ejemplo de dispositivo, con las interfaces de ejemplo anteriores, es un punto de acceso en una red wi-fi.

Según localización geográfica

- Puentes locales

Sirven para enlazar directamente dos redes físicamente cercanas.

- Puentes remotos o de área extensa

Se conectan en parejas enlazando dos o más redes locales y formando una red de área extensa (WAN) a través de líneas telefónicas.

7.2.2 Autoaprendizaje

Los puentes de red usan una tabla de reenvío para enviar tramas a lo largo de los segmentos de la red. Si una dirección de destino no se encuentra en la tabla, la trama

es enviada por medio de *flooding* a todos los puertos del *bridge* excepto por el que llegó. Por medio de este envío “masivo” de tramas el dispositivo de destino recibirá el paquete y responderá, quedando así registrada la dirección destino como una entrada de la tabla. Dicha tabla incluye tres campos: dirección MAC, interfaz a la que está conectada y la hora a la que llegó la trama (a partir de este campo y la hora actual se puede saber si la entrada está vigente en el tiempo). El *bridge* utilizará esta tabla para determinar qué hacer con las tramas que le llegan.

En el caso de un *bridge* de dos puertos, la tabla de reenvío puede considerarse como un filtro: el *bridge* lee en la trama la dirección del destinatario y decide si enviarlo o filtrarlo (desechando dicha trama). Es decir, si el *bridge* determina que el nodo de destino está ubicado en otro segmento de la red, lo retransmite. En caso de detectar que la trama lleva como destino un nodo del mismo segmento de red, la trama se descarta.

El término de **autoaprendizaje** se utiliza también para dispositivos con más de dos puertos. Como ejemplo, considerando tres equipos (A, B y C) conectados a los puertos (1, 2 y 3, respectivamente) de un *bridge*; inicialmente la tabla está vacía y ocurre lo siguiente: el equipo “A” envía una trama al “B”, por lo que el *bridge* examina la dirección de origen y al no existir ninguna entrada, la crea para “A”. A continuación comprueba la dirección de destino y la busca en la tabla. Como no existe se envía dicha trama por los puertos 2 y 3. Una vez la trama sea recibida por “B”, este responde a dicha trama y se crea una nueva entrada para “B” en la tabla. Cuando “C” recibe el envío, al no ser este el destinatario, simplemente se desecha el paquete. A partir de este momento es posible enviar paquetes entre “A” y “B” utilizando sólo el ancho de banda necesario. En el caso de “C” se repetirá el mismo proceso anterior cuando sea conveniente, quedando guardada la información en la tabla.

Originalmente fue desarrollado por Digital Equipment Corporation (DEC), en la década de 1980.

7.2.3 Bridges frente a conmutadores

La diferencia más importante entre un *bridge* y un *conmutador* es que los *bridges* normalmente tienen un número pequeño de interfaces (de dos a cuatro), mientras que los *switches* pueden llegar a tener docenas; por tanto, este último necesita un diseño de prestaciones elevadas.

7.2.4 Bridges frente a hubs

La principal diferencia entre un *bridge* y un *hub* es que el segundo repite todas las tramas con cualquier destino para el resto de los nodos conectado; en cambio el primero sólo reenvía las tramas pertenecientes a cada segmento. De esta forma se aíslan **dominios de colisión** mejorando el rendimiento de las redes interconectadas: se disminuye el tráfico inútil, permite un mayor caudal de transmisión, proporciona mayor cobertura geográfica y permite dar servicio a más dispositivos.

7.2.5 Bridges frente a routers

Tanto un *bridge* como un *router* son dispositivos que se utilizan para encaminar datos, pero lo hacen de diferente manera. Los *bridges* operan en la capa 2 (**nivel de enlace de datos**), mientras que los *routers* lo hacen en la capa 3 (**nivel de red**) del modelo OSI. Es decir, el *bridge* toma sus decisiones sobre la base de la **dirección MAC** y el *router* lo hará a partir de una **dirección IP**. Esto se traduce en que los *bridges* no son capaces de discernir entre subredes, mientras que los *routers* sí lo son. Cuando se diseña una red se puede optar por múltiples opciones, como juntar varios segmentos mediante un *bridge* o dividirla en subredes e interconectarla mediante *routers*. Para este último caso, si un equipo conectado a una subred se mueve físicamente a otra subred, ha de cambiarse la IP para tener conexión. Sin embargo, si un equipo se mueve dentro de una red conectada mediante *bridges* no haría falta reconfigurar nada.

7.2.6 Ventajas y desventajas de las redes conectadas con puentes

Ventajas

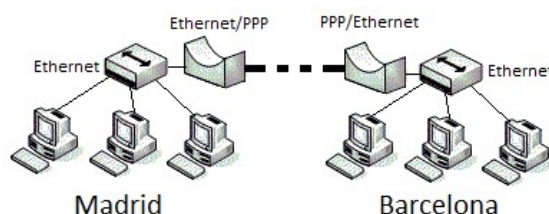
- En general, es un dispositivo de bajo precio.
- Aísla dominios de colisión al segmentar la red.
- No necesita configuración previa.
- Control de acceso y capacidad de gestión de la red.

Desventajas

- No se limita el número de reenvíos mediante *broadcast*.
- Dificilmente escalable para redes muy grandes.
- El procesado y almacenamiento de datos introduce retardos.
- Las redes complejas pueden suponer un problema. La existencia de múltiples caminos entre varias

LAN puede hacer que se formen bucles. El protocolo *spanning tree* ayuda a reducir problemas con estas topologías.

7.2.7 Ejemplo: configuración de un puente remoto



Configuración de un puente remoto.

Como ejemplo se explica un uso habitual de los *bridges*: interconexión de dos LAN separadas geográficamente mediante un enlace punto a punto y dos *bridges* homogéneos.^[1] Una empresa tiene dos sedes, una en **Madrid** y otra en **Barcelona**, con sendas subredes conectadas mediante un *switch Ethernet*. Para conectarlas de forma que se trate de una sola subred se puede utilizar un puente homogéneo en cada ciudad unidos mediante un enlace punto a punto. Este enlace puede ser una línea punto a punto, un circuito virtual o un enlace inalámbrico. Vamos a suponer que se contrata una línea en exclusiva y se utiliza el protocolo *Point-to-Point Protocol (PPP)*, los *bridges* se encargarían de añadir el campo de PPP delante del de *Ethernet* y las dos sedes tendrían conexión a nivel 2.

7.2.8 Referencias

- [1] Se trata de un puente homogéneo porque para PPP no se intercambian cabeceras, se añade delante el campo de PPP. Es decir, sería algo así: |Eth|Datos| -> |PPPIEth|Datos| -> |Eth|Datos|

7.2.9 Bibliografía

- Stallings, William (2005). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall. ISBN 84-205-4110-9.
- Comer, Douglas (2000). *Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP*. Prentice Hall. ISBN 968-880-541-6.
- Kurose, James. Ross, Keith (2008). *Computer networking*. Pearson. ISBN 987-0-321-51325-0.
- Parte de este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo **Bridging (networking)** de la Wikipedia en inglés, bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL.

- Se usó parte de los apuntes de clase de la asignatura “Redes y Servicios Telemáticos” (Universidad de Vigo).

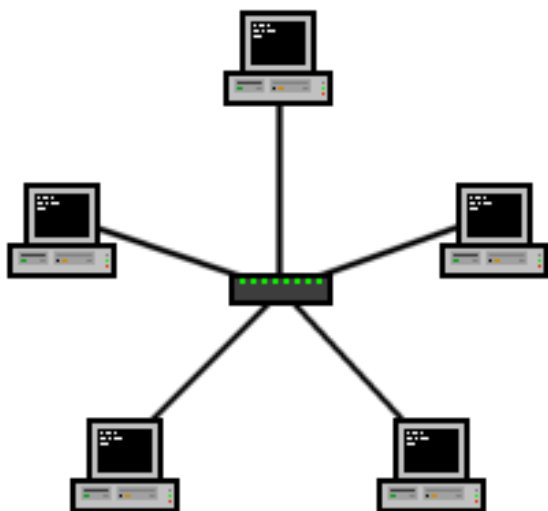
7.2.10 Véase también

- Concentrador (*hub*)
- *Brouter* (puente de red y enrutador)
- *Router* (enrutador, ruteador o encaminador)
- IEEE 802.1aq - *Shortest Path Bridging* (SPB)
- *Router ADSL*
- Conmutador (*switch*)

7.2.11 Enlaces externos

- Guía Ubuntu: configurar un puente de red
- Microsoft: puente de red

7.3 Conmutador (dispositivo de red)



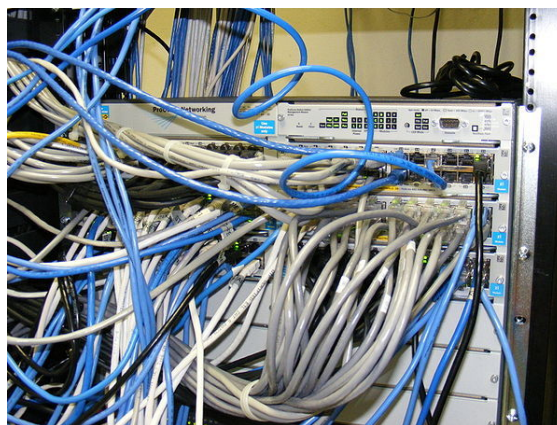
Un conmutador en el centro de una red en estrella.

Conmutador (*switch*) es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la **capa de enlace de datos** del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los **puentes de red**, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la **dirección MAC** de destino de las **tramas** en la red y eliminando la conexión una vez finalizada esta.^[1]

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola

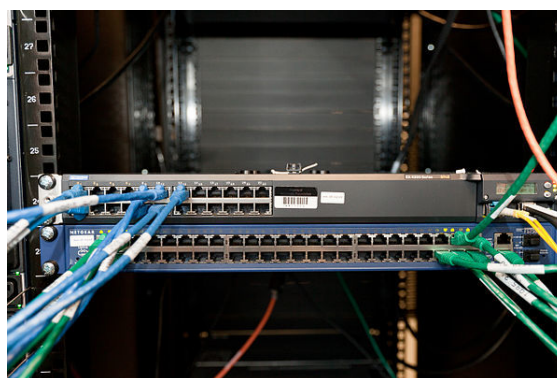
red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las **redes de área local (LAN)**.

7.3.1 Introducción al funcionamiento de conmutadores



Conexiones en un conmutador Ethernet.

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de la capa 2 (**direcciones MAC**) de los dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores, la información dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino.



Dos conmutadores de red Juniper (arriba) y Netgear (abajo) de la Fundación Wikimedia en Ashburn (Virginia) en 2012.

En el caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador.

7.3.2 Bucles de red e inundaciones de tráfico

Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles, que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta trama al conmutador siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo o caída de las comunicaciones.

7.3.3 Clasificación

Atendiendo al método de direccionamiento de las tramas utilizadas

Store-and-Forward Los conmutadores *Store-and-Forward* guardan cada trama en un búfer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el búfer, el switch calcula el CRC y mide el tamaño de la misma. Si el CRC falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande (una trama Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes) la trama es descartada. Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida.

Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas: cuanto mayor es la trama, más tiempo toma este proceso.

Cut-Through Los conmutadores *cut-through* fueron diseñados para reducir esta latencia. Esos switches minimizan el delay leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos de la trama, que contiene la dirección de destino MAC, e inmediatamente la encaminan.

El problema de este tipo de switch es que no detecta tramas corruptas causadas por colisiones (conocidos como *runt*s), ni errores de CRC. Cuanto mayor sea el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar tramas corruptas.

Existe un segundo tipo de switch *cut-through*, los denominados **fragment free**, fue proyectado para eliminar este problema. El switch siempre lee los primeros 64 bytes de cada trama, asegurando que tenga por lo menos el tamaño mínimo, y evitando el encaminamiento de *runt*s por la red.

Adaptive Cut-Through Son los conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo y son compatibles tanto con *store-and-forward* como con *cut-through*. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos.

Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el conmutador puede cambiar del modo *cut-through* a *store-and-forward*, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice.

Los conmutadores *cut-through* son más utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o **throughput**, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa.

Los conmutadores *store-and-forward* son utilizados en redes corporativas, donde es necesario un control de errores.

Atendiendo a la forma de segmentación de las subredes

Conmutadores de capa 2 Son los conmutadores tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama.

Los conmutadores de la capa 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras subredes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento.

Conmutadores de capa 3 Son los conmutadores que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de **enrutamiento** o routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por **checksum** y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc)

Los conmutadores de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (**VLAN**), y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN sin la necesidad de utilizar un router externo.

Por permitir la unión de segmentos de diferentes domi-

nios de difusión o broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de *switches* de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la ADSL, debido a la cantidad excesiva de broadcasts.

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un enrutador, pues este último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y enrutamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario. vemos una nueva de mejorar

Conmutadores de capa 4 Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con la clasificación adecuada de estos equipos. Muchas veces son llamados de *Layer 3+ (Layer 3 Plus)*.

Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un conmutador de la capa 3; la habilidad de implementar la políticas y filtros a partir de informaciones de la capa 4 o superiores, como puertos TCP/UDP, SNMP, FTP, etc.

Conmutadores de capa 5 Dentro de los conmutadores de la capa 5 tenemos:

Paquete por paquete Básicamente, un conmutador **paquete por paquete** (*packet by packet*) es un caso especial de un conmutador *Store-and-Forward* pues, al igual que este, almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.

Cut-through Un conmutador de la capa 3 *Cut-Through* (no confundir con un conmutador *Cut-Through*), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel 2) para conseguir una alta tasa de transferencia de paquetes.

Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el “IP Switching” de Ipsilon, el “SecureFast Virtual Networking de Cabletron”, el “Fast IP” de 3Com.

Además, un *switch Layer 3 Cut-Through*, a partir del momento en que la conexión punto a punto es establecida, podrá funcionar en el modo “Store-and-Forward” o “Cut-Through”.

7.3.4 Véase también

- Concentrador

- Red de acceso
- Enrutador
- Puente de red
- Brouter o puente de red y enrutador
- Enrutador ADSL
- Ethernet

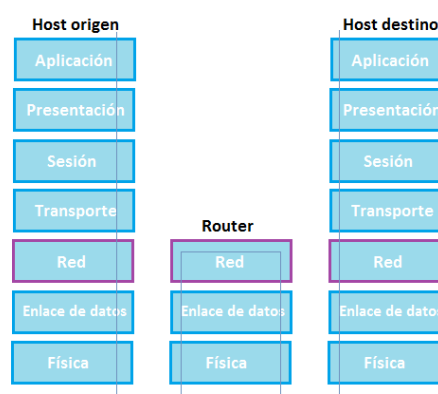
7.3.5 Notas y referencias

- [1] *La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: El Comercio Electrónico ...*, p. 43, en Google Libros

7.3.6 Bibliografía

- Goldschmid, Manuel (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall. ISBN 84-205-4110-9.
- Goldschmid, Manuel (2000). *Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP*. Prentice Hall. ISBN 968-880-541-6.

7.4 Router



Los encaminadores en el modelo OSI.

Un **router** —también conocido como **enrutador**^[1] o **encaminador**^[2] de paquetes—^[3] es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante puentes de red), y que por tanto tienen prefijos de red distintos.

7.4.1 Historia

El primer dispositivo que tenía fundamentalmente la misma funcionalidad que lo que el día de hoy entendemos por encaminador, era el *Interface Message Processor* o IMP. Los IMP eran los dispositivos que formaban la **ARPANET**, la primera red de conmutación de paquetes. La idea de un encaminador (llamado por aquel entonces **puerta de enlace**) vino inicialmente de un grupo internacional de investigadores en redes de computadoras llamado el *International Network Working Group* (INWG). Creado en 1972 como un grupo informal para considerar las cuestiones técnicas que abarcaban la interconexión de redes diferentes, se convirtió ese mismo año en un subcomité del *International Federation for Information Processing*.

Esos dispositivos se diferenciaban de los conmutadores de paquetes que existían previamente en dos características. Por una parte, conectaban tipos de redes diferentes, mientras que por otra parte, eran dispositivos sin conexión, que no aseguraban fiabilidad en la entrega de datos, dejando este rol enteramente a los anfitriones. Esta última idea había sido ya planteada en la red CYCLADES.

La idea fue investigada con más detalle, con la intención de crear un sistema prototipo como parte de dos programas. Uno era el promovido por **DARPA**, programa que creó la arquitectura **TCP/IP** que se usa actualmente, y el otro era un programa en Xerox PARC para explorar nuevas tecnologías de redes, que produjo el sistema llamado *PARC Universal Packet*. Debido a la propiedad intelectual que concernía al proyecto, recibió poca atención fuera de Xerox durante muchos años.

Un tiempo después de 1974, **Xerox** consiguió el primer encaminador funcional, aunque el primer y verdadero enrutador IP fue desarrollado por *Virginia Stazisar* en BBN, como parte de ese esfuerzo promovido por DARPA, durante 1975-76. A finales de 1976, tres encaminadores basados en **PDP-11** entraron en servicio en el prototipo experimental de **Internet**.

El primer encaminador multiprotocolo fue desarrollado simultáneamente por un grupo de investigadores del MIT y otro de **Stanford** en 1981. El encaminador de Stanford se le atribuye a William Yeager y el del MIT a Noel Chiappa. Ambos estaban basados en PDP-11. Como ahora prácticamente todos los trabajos en redes usan IP en la **capa de red**, los encaminadores multiprotocolo son en gran medida obsoletos, a pesar de que fueron importantes en las primeras etapas del crecimiento de las redes de ordenadores, cuando varios protocolos distintos de TCP/IP eran de uso generalizado. Los encaminadores que manejan IPv4 e IPv6 son multiprotocolo, pero en un sentido mucho menos variable que un encaminador que procesaba **AppleTalk**, **DECnet**, **IP**, y protocolos de XeroX. Desde mediados de los años 1970 y en los años 1980, los miniordenadores de propósito general servían como enrutadores.

Actualmente, los encaminadores de alta velocidad están altamente especializados, ya que se emplea un **hardware** específico para acelerar las funciones de encaminamiento más específicas, como son el encaminamiento de paquetes y funciones especiales como la encriptación **IPsec**.

7.4.2 Funcionamiento

El funcionamiento básico de un enrutador o encaminador, como se deduce de su nombre, consiste en enviar los paquetes de red por el camino o ruta más adecuada en cada momento. Para ello almacena los paquetes recibidos y procesa la información de origen y destino que poseen. Con arreglo a esta información reenvía los paquetes a otro encaminador o bien al **anfitrión** final, en una actividad que se denomina 'encaminamiento'. Cada encaminador se encarga de decidir el siguiente salto en función de su tabla de reenvío o **tabla de encaminamiento**, la cual se genera mediante protocolos que deciden cuál es el camino más adecuado o corto, como protocolos basados en el **algoritmo de Dijkstra**.

Por ser los elementos que forman la capa de red, tienen que encargarse de cumplir las dos tareas principales asignadas a la misma:

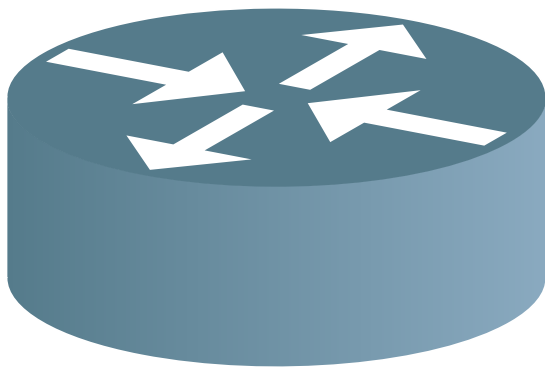
- **Reenvío de paquetes:** cuando un paquete llega al enlace de entrada de un encaminador, éste tiene que pasar el paquete al enlace de salida apropiado. Una característica importante de los encaminadores es que no difunden **tráfico difusivo**.
- **Encaminamiento de paquetes:** mediante el uso de algoritmos de encaminamiento tiene que ser capaz de determinar la ruta que deben seguir los paquetes a medida que fluyen de un emisor a un receptor.

Por tanto, debemos distinguir entre reenvío y encaminamiento. Reenvío consiste en coger un paquete en la entrada y enviarlo por la salida que indica la tabla, mientras que por encaminamiento se entiende el proceso de hacer esa tabla.

7.4.3 Arquitectura física

En un enrutador se pueden identificar cuatro componentes:

- **Puertos de entrada:** realiza las funciones de la capa física consistentes en la terminación de un enlace físico de entrada a un encaminador; realiza las funciones de la capa de enlace de datos necesarias para interoperar con las funciones de la capa de enlace de datos en el lado remoto del enlace de entrada; realiza también una función de búsqueda y reenvío de modo que un paquete reenviado dentro del entramado de conmutación del encaminador emerge en el puerto de salida apropiado.



Representación simbólica de un encaminador.

- **Enrutamiento de conmutación:** conecta los puertos de entrada del enrutador a sus puertos de salida.
- **Puertos de salida:** almacena los paquetes que le han sido reenviados a través del enrutamiento de conmutación y los transmite al enlace de salida. Realiza entonces la función inversa de la capa física y de la capa de enlace que el puerto de entrada.
- **Procesador de encaminamiento:** ejecuta los protocolos de encaminamiento, mantiene la información de encaminamiento y las **tablas de reenvío** y realiza funciones de gestión de red dentro del enrutador.

7.4.4 Tipos de enrutamiento

Tanto los enrutadores como los anfitriones guardan una tabla de enrutamiento. El daemon de enrutamiento de cada sistema actualiza la tabla con todas las rutas conocidas. El núcleo del sistema lee la tabla de enrutamiento antes de reenviar paquetes a la red local. La tabla de enrutamiento enumera las direcciones IP de las redes que conoce el sistema, incluida la red local predeterminada del sistema. La tabla también enumera la dirección IP de un sistema de portal para cada red conocida. El portal es un sistema que puede recibir paquetes de salida y reenviarlos un salto más allá de la red local.

Enrutamiento estático

Hosts y redes de tamaño reducido que obtienen las rutas de un enrutador predeterminado, y enrutadores predeterminados que sólo necesitan conocer uno o dos enrutadores.

Determinación de enrutamiento La información de enrutamiento que el encaminador aprende desde sus fuentes de enrutamiento se coloca en su propia tabla de enrutamiento. El encaminador se vale de esta tabla para determinar los puertos de salida que debe utilizar para

retransmitir un paquete hasta su destino. La tabla de enrutamiento es la fuente principal de información del enrutador acerca de las redes. Si la red de destino está conectada directamente, el enrutador ya sabrá el puerto que debe usar para reenviar los paquetes. Si las redes de destino no están conectadas directamente, el encaminador debe aprender y calcular la ruta más óptima a usar para reenviar paquetes a dichas redes. La tabla de enrutamiento se constituye mediante uno de estos dos métodos o ambos:

- Manualmente, por el administrador de la red.
- A través de procesos dinámicos que se ejecutan en la red.

Rutas estáticas Las rutas estáticas se definen administrativamente y establecen rutas específicas que han de seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto de destino. Se establece un control preciso de enrutamiento según los parámetros del administrador.

Las rutas estáticas por defecto especifican una puerta de enlace de último recurso, a la que el enrutador debe enviar un paquete destinado a una red que no aparece en su tabla de enrutamiento, es decir, se desconoce.

Las rutas estáticas se utilizan habitualmente en enrutamientos desde una red hasta una red de conexión única, ya que no existe más que una ruta de entrada y salida en una red de conexión única, evitando de este modo la sobrecarga de tráfico que genera un protocolo de enrutamiento. La ruta estática se configura para conseguir conectividad con un enlace de datos que no esté directamente conectado al enrutador. Para conectividad de extremo a extremo, es necesario configurar la ruta en ambas direcciones. Las rutas estáticas permiten la construcción manual de la tabla de enrutamiento.

Enrutamiento dinámico

El enrutamiento dinámico le permite a los encaminadores ajustar, en tiempo real, los caminos utilizados para transmitir paquetes IP. Cada protocolo posee sus propios métodos para definir rutas (camino más corto, utilizar rutas publicadas por pares, etc.).

Introducción a RIP

RIP (Protocolo de Información de Enrutamiento) es uno de los protocolos de enrutamiento más antiguos utilizados por dispositivos basados en IP. Su implementación original fue para el protocolo Xerox a principios de los 80. Ganó popularidad cuando se distribuyó con UNIX como protocolo de enrutamiento para esa implementación TCP/IP. RIP es un protocolo de vector de distancia que utiliza la cuenta de saltos de enrutamiento como métrica. La cuenta máxima de saltos de RIP es 15. Cualquier

ruta que exceda de los 15 saltos se etiqueta como inalcanzable al establecerse la cuenta de saltos en 16. En RIP la información de enrutamiento se propaga de un enrutador a los otros vecinos por medio de una difusión de IP usando protocolo UDP y el puerto 520.

Proceso de configuración de RIP El protocolo RIP versión 1 es un protocolo de enrutamiento con clase que no admite la publicación de la información de la máscara de red. El protocolo RIP versión 2 es un protocolo sin clase que admite CIDR, VLSM, resumen de rutas y seguridad mediante texto simple y autenticación MD5.

7.4.5 Tipos de encaminadores

Los encaminadores pueden proporcionar **conectividad** dentro de las empresas, entre las empresas e **Internet**, y en el interior de proveedores de servicios de Internet (ISP). Los encaminadores más grandes (por ejemplo, el **Alcatel-Lucent 7750 SR**) interconectan ISP, se suelen llamar *metro encaminador*, o pueden ser utilizados en grandes redes de empresas

Conectividad Small Office, Home Office (SOHO)

Los encaminadores se utilizan con frecuencia en los hogares para conectar a un servicio de banda ancha, tales como IP sobre **cable** o **ADSL**. Un encaminador usado en una casa puede permitir la conectividad a una empresa a través de una **red privada virtual**.

Si bien son funcionalmente similares a los encaminadores, los encaminadores residenciales usan **traducción de dirección de red** en lugar de direccionamiento.

En lugar de conectar ordenadores locales a la red directamente, un encaminador residencial debe hacer que los ordenadores locales parezcan ser un solo equipo.

Encaminador de empresa

En las empresas se pueden encontrar encaminadores de todos los tamaños. Si bien los más poderosos tienden a ser encontrados en ISP, instalaciones académicas y de investigación, pero también en grandes empresas.

El modelo de tres capas es de uso común, no todos de ellos necesitan estar presentes en otras redes más pequeñas.

Acceso Los encaminadores de acceso, incluyendo SOHO, se encuentran en sitios de clientes como sucursales que no necesitan de encaminamiento jerárquico de los propios. Normalmente, son optimizados para un bajo costo.



Una captura de pantalla de la interfaz web de LuCI OpenWrt.

Distribución Los encaminadores de distribución agregan tráfico desde encaminadores de acceso múltiple, ya sea en el mismo lugar, o de la obtención de los flujos de datos procedentes de múltiples sitios a la ubicación de una importante empresa. Los encaminadores de distribución son a menudo responsables de la aplicación de la calidad del servicio a través de una WAN, por lo que deben tener una memoria considerable, múltiples interfaces WAN, y transformación sustancial de inteligencia.

También pueden proporcionar conectividad a los grupos de servidores o redes externas. En la última solicitud, el sistema de funcionamiento del encaminador debe ser cuidadoso como parte de la seguridad de la arquitectura global. Separado del encaminador puede estar un **cortafuegos** o **VPN** concentrador, o el encaminador puede incluir estas y otras funciones de seguridad. Cuando una empresa se basa principalmente en un campus, podría no haber una clara distribución de nivel, que no sea tal vez el acceso fuera del campus.

En tales casos, los encaminadores de acceso, conectados a una **red de área local** (LAN), se interconectan a través del enrutador de núcleo.

Núcleo En las empresas, el enrutador de núcleo puede proporcionar una “columna vertebral” interconectando la distribución de los niveles de los encaminadores de múltiples edificios de un campus, o a las grandes empresas locales. Tienden a ser optimizados para ancho de banda alto.

Cuando una empresa está ampliamente distribuida sin ubicación central, la función del enrutador de núcleo puede ser asumido por el servicio de **WAN** al que se suscribe la empresa, y la distribución de encaminadores se convierte en el nivel más alto.

Borde Los encaminadores de borde enlazan **sistemas autónomos** con las redes troncales de Internet u otros sistemas autónomos, tienen que estar preparados para manejar el protocolo **BGP** y si quieren recibir las rutas BGP, deben poseer una gran cantidad de memoria.

Encaminadores inalámbricos

A pesar de que tradicionalmente los encaminadores solían tratar con redes fijas (Ethernet, ADSL, RDSI...), en los últimos tiempos han comenzado a aparecer encaminadores que permiten realizar una interfaz entre redes fijas y móviles (Wi-Fi, GPRS, Edge, UMTS, Fritz!Box, WiMAX...). Un encaminador inalámbrico comparte el mismo principio que un encaminador tradicional. La diferencia es que éste permite la conexión de dispositivos inalámbricos a las redes a las que el encaminador está conectado mediante conexiones por cable. La diferencia existente entre este tipo de encaminadores viene dada por la potencia que alcanzan, las frecuencias y los protocolos en los que trabajan.

En **Wi-Fi** estas distintas diferencias se dan en las denominaciones como clase a/b/g/ y n.

Equipos domésticos



Router wifi.

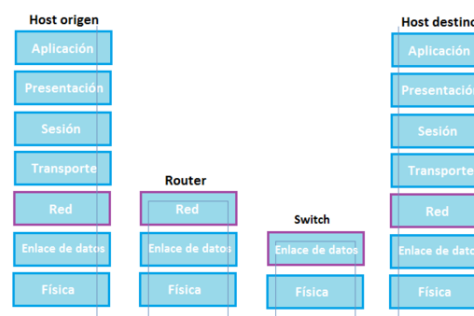


enrutador sin módem, conexiones

Los equipos que actualmente se le suelen vender al consumidor de a pie como enrutadores no son simplemente eso, si no que son los llamados *Equipos locales del cliente* (CPE). Los CPE están formados por un módem, un enrutador, un conmutador y opcionalmente un punto de acceso WiFi.

Mediante este equipo se cubren las funcionalidades básicas requeridas en las 3 capas inferiores del **modelo OSI**.

7.4.6 Los enrutadores en el modelo OSI



Enrutadores y conmutadores en el modelo OSI

En el **modelo OSI** se distinguen diferentes niveles o capas en los que las máquinas pueden trabajar y comunicarse para entenderse entre ellas. En el caso de los enrutadores encontramos dos tipos de **interfaces**:

- *Interfaces encaminadas*: son interfaces de nivel 3, accesibles por IP. Cada una se corresponde con una dirección **subred** distinta. En IOS se denominan "IP interface". Se distinguen a su vez dos subtipos:
 - *Interfaces físicas*: aquellas accesibles directamente por IP.
 - *Interfaces virtuales*: aquellas que se corresponden con una VLAN o un **CV**. Si dicha interfaz se corresponde con una única **VLAN** se denomina *Switch Virtual Interfaz* (SVI), mientras que si se corresponde con un enlace trunk o con un CV, actúan como subinterfaces.
- *Interfaces conmutadas*: se trata de interfaces de nivel 2 accesibles solo por el módulo de conmutamiento. En IOS reciben el nombre de puertos de conmutador. Las hay de dos tipos:
 - *Puertos de acceso*: soportan únicamente tráfico de una VLAN.
 - *Puertos trunk*: soportan tráfico de varias VLANs distintas.

Estas posibilidades de configuración están únicamente disponibles en los equipos modulares, ya que en los de configuración fija, los puertos de un enrutador actúan siempre como interfaces encaminadas, mientras que los puertos de un conmutador como interfaces conmutadas. Además, la única posible ambigüedad en los equipos configurables se da en los módulos de conmutamiento, donde los puertos pueden actuar de las dos maneras, dependiendo de los intereses del usuario.

Conmutadores frente a enrutadores

Un **conmutador**, al igual que un encaminador es también un dispositivo de **conmutación de paquetes** de almacenamiento y reenvío. La diferencia fundamental es que el conmutador opera en la capa 2 (**capa de enlace**) del modelo OSI, por lo que para enviar un paquete se basa en una **dirección MAC**, al contrario de un encaminador que emplea la **dirección IP**.

7.4.7 Bibliografía

- Kurose, James. Ross, Keith (2008). *Computer networking*. Pearson. ISBN 987-0-321-51325-0.
- Peterson, Larry L.. Davie, Bruce S. (2003). *Computer networks (3ªed)*. Morgan Kaufmann. ISBN 1-55860-832-X.
- Stallings, William (2005). *Comunicaciones y Redes de Computadores*. Prentice Hall. ISBN 84-205-4110-9.
- Comer, Douglas (2000). *Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP*. Prentice Hall. ISBN 968-880-541-6.
- Parte de este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Router de la Wikipedia en inglés, bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL.
- Se usó parte de los apuntes de clase de la asignatura Redes y Servicios Telemáticos (Universidade de Vigo).

7.4.8 Véase también

7.4.9 Referencias

- [1] «enrutador». *Diccionario Español de Ingeniería* (1.0 edición). Real Academia de Ingeniería de España. 2014. Consultado el 4 de mayo de 2014.
- [2] «encaminador». *Diccionario Español de Ingeniería* (1.0 edición). Real Academia de Ingeniería de España. 2014. Consultado el 4 de mayo de 2014.
- [3] Fundéu BBVA (21 de diciembre de 2006). «router». Consultado el 31 de enero de 2014. «Aunque la mayoría de los usuarios emplea el término inglés, se usan también las voces enrutador, encaminador y la españolización rúter.»

7.4.10 Enlaces externos

-  **Wikimedia Commons** alberga contenido multimedia sobre **Router**. **CommonsWikilibros**
-  **Wikilibros** alberga un libro o manual sobre **configuración de routers**.

- **Gateway**

7.5 Puerta de enlace



Puerta de enlace de servicio Juniper SRX210.

La **pasarela** (en inglés *gateway*) o **puerta de enlace** es el dispositivo que actúa de interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o más computadoras.

Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red de destino.

La pasarela es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una **red de área local** (*Local Area Network*, **LAN**) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello operaciones de **traducción de direcciones de red** (*Network Address Translation*, NAT). Esta capacidad de traducción de direcciones permite aplicar una técnica llamada “enmascaramiento de IP” (*IP Masquerading*), usada muy a menudo para dar acceso a **Internet** a los equipos de una **LAN** compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única **dirección IP** externa.

La **dirección IP** de una pasarela a menudo se parece a 192.168.1.1 o 192.168.0.1 y utiliza algunos rangos predefinidos, 127.x.x.x, 10.x.x.x, 172.x.x.x, 192.x.x.x, que engloban o se reservan a las LAN.

Un equipo que haga de puerta de enlace en una red debe tener necesariamente dos **tarjetas de red** (*Network Interface Card*, NIC).

La **puerta de enlace predeterminada** (*default gateway*) es la ruta predeterminada o ruta por defecto que se le asigna a un equipo y tiene como función enviar cualquier paquete del que no conozca por cuál interfaz enviarlo y no esté definido en las rutas del equipo, enviando el paquete por la ruta predeterminada.

En entornos domésticos, se usan los **routers ADSL** como puertas de enlace para conectar la red local doméstica con **Internet**; aunque esta puerta de enlace no conecta dos redes con protocolos diferentes, sí que hace posible conectar dos redes independientes haciendo uso de NAT.

Capítulo 8

Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

8.1 Texto

- **Red de área local** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local?oldid=95453301 *Colaboradores:* Sabbut, Moriel, ManuelGR, Aloriel, Dodo, Ejmeza, Juanmak, Cookie, Tano4595, Murphy era un optimista, Barcex, Galio, Jarfil, Erri4a, Cinabrium, Antoine, Elsenyor, Ilario, Caos, Digigalos, Petronas, Mescalier, Airunp, Taichi, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, Alhen, Superzerocool, Akhram, Yrbot, BOT-Superzerocool, Acracia, FlaBot, Maleiva, Vitamine, Mortadelo2005, Museo8bits, GermanX, Kekkyojin, Ummowoa, Catibel, Monta990, Tomatejc, Paintman, Galustiza, DonConquistador-eswiki, BOTpolicia, CEM-bot, JMCC1, Efé, Retama, Baiji, Roberpl, Albertogmdp, LoredavidULE, IvanDiegoULE, Rosarinagazo, FrancoGG, Thijs!bot, Xabier, RoyFocker, Juan25, Max Changmin, Chau-eswiki, Isha, Egaida, Tuliopa, VanKleinen, Jalcaire, DerHexer, Mansoncc, Kakico, Xavigivax, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Millars, Netito777, Rei-bot, Nioger, Chabbot, Pólux, Cokanan, Manuel Trujillo Berges, Biasoli, Bucephala, Cinevoro, VolkovBot, Technopat, Galandil, Josell2, Matdrones, Fernando Estel, Elabra sanchez, Synthebot, Shooke, Lucien leGrey, Barri, AlleborgoBot, Rafael.heras, Maugemv, Racso, SieBot, Ctrl Z, Ensada, Marcelo, Mel 23, Manwë, Mauricio Xavier, Correogsk, Greek, BuenaGente, Chico512, DorganBot, Tirithel, Marcecoro, HUB, Juliabis, Antón Franchó, DragonBot, Eduardosalg, Leonpolanco, Pan con queso, Alecs.bot, LordT, Furti, Petruss, Poco a poco, BetoCG, BodhisattvaBot, Açipni-Lovrij, GatunoxD, Camilo, UA31, AVBOT, Salerma, David0811, Angel GN, NicolasAlejandro, MarcoAurelio, Diegusjaimes, Davidgutierrezalvarez, Iescabañas, MelancholieBot, Linfocito B, Arjuno3, Andreasmperu, Luckas-bot, Wikisilki, Claudioaltamiranda, Nallimbot, Roinpa, Bifus, Pthotgourou, Jotterbot, Dangelin5, Nixón, ArthurBot, MartinDM, SuperBraulio13, Gsobrevilla, Xqbot, Jkbw, 360jorge, Ricardogpn, Igna, Botarel, BOTirithel, TobeBot, Halfdrag, RedBot, Rated Y2J, Xangelux, PatruBOT, Mr.Ajedrez, TjBot, Tarawa1943, Matiasm15, Foundling, EmausBot, Savh, ZéroBot, Sergio Andres Segovia, Dondervogel 2, Grillitus, JackieBot, Victoria84, Mentibot, MadriCR, WikitanvirBot, Orioshdez, Wikipedista-perfeccionista, MerllwBot, KLBot2, TeleMania, Kjgomez, Vagobot, Ginés90, Invadibot, J.g.s.2091, Jamhai, Utolotu, Acratta, Soyescritor, Hequisdelokaso, T.seppelt, DanielithoMoya, RodRuzVal, Helmy oved, Rauletemunoz, Javi922, Balles2601, Hans Topo1993, Clifon507, Rogerio25, Cynthuux, Joccan02, Vannesa02, Hugofaim, Carol yancely, Jarould, Kerly Larrosa, Hola12345hola, Anticlodes1212, AlvaroMolina, Adreewx, samuelfd97, Winnies, Fernando28121, Sejuzu, Yolo4657384, Sr. BloodCut, 05V4 y Anónimos: 520
- **Ethernet** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet?oldid=95180249> *Colaboradores:* Moriel, Mariagarcia, Sauron, JorgeGG, ManuelGR, Vivero, Zwobot, Keber-eswiki, Aloriel, Mbarousse, Dodo, Patxi Aguado, Ascánder, Sms, Rsg, Juanmak, Tano4595, Noradrex, Barcex, Enric Naval, Loco085, Robotico, Balderai, Txuspe, LeonardoRob0t, Napoleón333, Orgullomoore, Hispa, Taichi, Emijrp, Rembiapo pohyiete (bot), Cburnett, Viko-eswiki, RobotQuistnix, Nyx, Alhen, Chobot, Akhram, Mazhack, Dibujon, Aeoris, Yrbot, Baifito, Acracia, Davidevilla, FlaBot, Torbellino, Vitamine, YurikBot, GermanX, Equi, Bogarinoscar, KnightRider, Santiperez, Pieraco, Luis espejel, Er Komandante, Kimero, Hamer-eswiki, Jarke, Folkvanger, Jorgechp, Calsbert, BOTpolicia, Qwertyytrewqwwerty, CEM-bot, Pinobot, Sanmanulse, Baiji, Dlacos, Joarobles, Rosarinagazo, Antur, Jjafjaf, B1u3fox, Escarlati, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Fernandopcg, Mahadeva, RoyFocker, Martin Rizzo, Jdvillalobos, Mpeinadopa, Rrmsjp, JAnDbot, Jugones55, Migué on the road, BetBot-eswiki, TXiKiBoT, Imdedios, Xosema, Juckar, Humberto, Rei-bot, Fixertool, Nioger, Pólux, Galaxy4, Jtico, Parras, Cinevoro, Aibot, VolkovBot, Technopat, C'est moi, Tommypincha, Grupo LANS substmas, Matdrones, Lucien leGrey, Barri, Muro Bot, Sealight, SieBot, Loveless, Macarrones, Cobalttempest, Neepec, Drinibot, Adrián David, Er conde, Fcosegura, SPZ, Correogsk, Greek, AquiLesBailoYo, BuenaGente, Ghaly, Tirithel, Egjose, Marcecoro, HUB, Hedgz, JPH-FM, Eduardosalg, Botellín, Pan con queso, Mar del Sur, Poco a poco, Valentin estevez navarro, Açipni-Lovrij, UA31, Shalbat, Villaverde-93, AVBOT, Elliniká, Jorghex, EjsBot, MastiBot, Angel GN, NicolasAlejandro, Jprozas2, Diegusjaimes, Victormoz, Arjuno3, Andreasmperu, Luckas-bot, Michbeie, Spirit-Black-Wikipedista, Martinecabrera, Nallimbot, Roinpa, Clasan, Joantorres, Slalen, Nixón, Hoenheim, MartinDM, SuperBraulio13, Ortisa, Manuelt15, Jkbw, Igna, Botarel, Panderinel!, TobeBot, Halfdrag, Jafeluv, PatruBOT, Cesar Eduardo Ballesteros Aguirre, Nachosan, Miss Manzana, Axvolution, Edslov, EmausBot, Savh, ZéroBot, Dondervogel 2, Grillitus, Rubpe19, Mecamático, Vecellio, Emiduronte, Waka Waka, Diamondland, Lamamadejavier22, Hankok-eswiki, Lamamadeyoltic007, Manubot, Abián, MerllwBot, KLBot2, Kjgomez, UAwiki, MetroBot, Invadibot, Fyahburn, Harpagornis, LlamaA1, DavidT953, Elvisor, Helmy oved, Ljfelu, Legobot, Balles2601, Ibn Gabirol, Sinkmanu, Lagoset, Javitxu:P, Timohap, Melapersina, Jarould, Egis57, Crystallizedcarbon, BenjaBot, HorgeFernaex, JGB28, Sfr570, Fernando28121, Ks-M9, Krassnine, Cotelani y Anónimos: 392
- **Fiber Distributed Data Interface** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Fiber_Distributed_Data_Interface?oldid=87804388 *Colaboradores:* PACO, Cookie, Tano4595, Barcex, Caos, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Byj2000, BOT-Superzerocool, FlaBot, YurikBot, GermanX, Gaijin, KnightRider, JRGL, KocjoBot-eswiki, Linus-eswiki, Calsbert, CEM-bot, Resped, Thijs!bot, Marialmu, RoyFocker, JAnDbot, Arqeeq, Muro de Aguas, CommonsDelinker, Oolope, Rei-bot, Cinevoro, Queninosta, Almacvic.ule, Manuel Castillo Cagigal, Matdrones, AlleborgoBot, Muro Bot, Loveless, Macarrones, Bigsus-bot, Marcecoro, Botellín, LordT,

AVBOT, MastiBot, Luckas-bot, Xqbot, Rubinbot, D'ohBot, PatruBOT, Foundling, EmausBot, Sergio Andres Segovia, Farodriguez, Elvisor, Lex parsimoniae, Addbot y Anónimos: 38

- Topología de red** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red?oldid=95571570 *Colaboradores:* Centeno, Mariagarcia, JorgeGG, Lourdes Cardenal, Zwobot, Albertoqoro, Tony Rotondas, Yearofthedragon, Cookie, Tostadora, Tano4595, Jsanchezes, Barcex, Galio, Felipealvarez, Elproferoman, Fmariluis, Balderai, Kordas, Richy, Caos, Petronas, Airunp, Taichi, Rembiapo pohyiete (bot), Magister Mathematicae, Afrox, Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Superzerocool, Amadis, Maleiva, Vitamine, BOTijo, YurikBot, GermanX, Equi, Lobillo, KnightRider, The Photographer, Kabri, Banfield, Zimio, Fravia, Götz, Er Komandante, Cheveri, Chlewbob, Jarke, IngUlises, Nihilo, Paintman, Jorgechp, BOTpolicia, CEM-bot, Jorgelrm, Laura Fiorucci, -jem-, Retama, Jose David, Eamezaga, Jack Jackson, Mcetina, Dorieo, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Tortillovsky, Mahadeva, Yeza, RoyFocker, Alavisan, Mathh10, Isha, Mpeinadopa, Jurgens-eswiki, Ncespedes, Muro de Aguas, TXiKiBoT, Bboccioz, Ludavim, Humberto, Netito777, Ale flashero, Pólux, Didier.morales, Manuel Trujillo Berges, Jtco, Delphidius, Bucephala, Cinevoro, VolkovBot, Technopat, Galandil, Queninosta, Matdrones, Synthebot, T3RRY, Losopardo, BlackBeast, Shooke, Lucien leGrey, Vatelys, AlleborgoBot, Muro Bot, Souyirojico, Mjollnir1984, SieBot, DaBot-eswiki, Carmin, Daniarmo, BOTarate, Manwë, Greek, BuenaGente, Belb, Mafores, Tirithel, XalD, Javierito92, Marcecoro, HUB, Nicop, PixelBot, Eduardosalg, Leonpolanco, Pan con queso, Friedel-eswiki, Omadom, Poco a poco, Republicanito, Raulshc, Açipni-Lovrij, Ravave, Camilo, UA31, Abajo estaba el pez, Canhek, Armando-Martin, Taty2007, AVBOT, David0811, LucienBOT, MastiBot, Diegusjaimes, Bethan 182, Arjuno3, Luckas-bot, MystBot, Vic Fede, Mluquez, William1509, Hoenheim, ArthurBot, SuperBraulio13, Ortisa, Xqbot, Jkbw, Dan6hell66, Ricardogpn, Igna, Torrente, Botarel, Aert-eswiki, BOTirithel, MondalorBot, Caritdf, Halfdrag, RedBot, Jefferson briceño jaimes, PatruBOT, Dinamik-bot, Tarawa1943, GrouchoBot, Acht, Querquobad, Miss Manzana, Axvolution, EmausBot, Savh, AVIADOR, Sergio Andres Segovia, Grillitus, Xbc843, Rubpe19, Khiari, MadriCR, Albertojuanse, Waka Waka, Diamondland, Hiperfelix, MerllwBot, JABO, TeleMania, Lsss, Thehelpfulbot, Utolotu, Allan Aguilar, Sttopa, Harpagornis, LlamaAI, Creosota, Asqueladd, Helmy oved, 2rombos, Mewtwio, Syum90, Rauletemunoz, MaKiNeoH, Lautaro 97, Addbot, Balles2601, Primolani, Davismar98, Dachi90, Amautita12, Katwiki, JacobRodrigues, MarioFinale, Cuniceffoundationdralm1234567890, Jarould, Matia, Bruno Rene Vargas, Crystallizedcarbon, Jamehus, AlvaroMolina, Hc6pe, 4lexintor, Ivanite dinamite, Cristy pulido1, Sfr570, Fernando100001, Sdf dsgrdfdfh454, FRHRGH, Ks-M9, SantiagoG30, MaverickRZ, Krassnine, Cojonesdesandro y Anónimos: 701
- Carrier sense multiple access** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access?oldid=93286288 *Colaboradores:* Sabbut, Lourdes Cardenal, Sanbec, Rsg, Julgon, Loco085, Tenebram, Renabot, Ilario, Digigalos, FlaBot, BOTijo, YurikBot, GermanX, Eskimbot, SSN ULE, Ebr, JAnDbot, TXiKiBoT, Netito777, VolkovBot, Irus, Barri, AlleborgoBot, SieBot, AVBOT, Luckas-bot, Xqbot, PatruBOT, Dinamik-bot, Elvisor, Addbot, Jeffandrade0, TinchoMaza y Anónimos: 20
- Carrier sense multiple access with collision detection** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_detection?oldid=94167223 *Colaboradores:* Sabbut, Mariagarcia, JorgeGG, SpeedyGonzalez, Gynch, ManuelGR, Josukintana RST II, Dodo, Sms, Rsg, Barcex, Suruena, Benjavalero, Renabot, Ilario, Caos, Alexan, RobotJcb, JMPerez, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Vynith, Yrbot, BOT-Superzerocool, FlaBot, YurikBot, GermanX, Carlos Humberto, JRGL, Eskimbot, Lemures-eswiki, Linus-eswiki, CEM-bot, Roberpl, Thijs!bot, WikiCholi, JAnDbot, TXiKiBoT, Netito777, Pólux, Cinevoro, VolkovBot, Technopat, JMorchio, Muro Bot, Jmvgpartner, SieBot, KroMMeR, Jmmuguerza, Botellín, SilvonenBot, AVBOT, MastiBot, Diegusjaimes, Luckas-bot, MartinDM, Jkbw, Alberto wetor, Muro Bot 2, Fverona, D'ohBot, PatruBOT, Buffalonan, KLBot2, Minsbot, Frealsanchez, Emece236, Addbot, Jarould y Anónimos: 72
- Token Ring** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Token_Ring?oldid=94180550 *Colaboradores:* Centeno, Moriel, Pieter, Zwobot, Sms, Rsg, Murphy era un optimista, Barcex, Cinabrium, Suruena, Renabot, Caos, Petronas, Rembiapo pohyiete (bot), Magister Mathematicae, Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, ManoloKosh, Yrbot, Acracia, YurikBot, Museo8bits, GermanX, Kekkyojin, Er Komandante, Chlewbob, Dano88-eswiki, Paintman, BOTpolicia, CEM-bot, NachoStyle, Thijs!bot, PabloCastellano, RoyFocker, Locovich, MorZilla, LMLM, Isha, Mpeinadopa, Rrmsjp, JAnDbot, Humberto, Pólux, Cinevoro, Technopat, VelascorinconULE, Matdrones, Alberto Ortego Perez ULE, Velas ule, Shooke, Muro Bot, Loveless, Cobalttempest, Dark, JaviMad, Javierito92, DragonBot, Botellín, Alecs.bot, UA31, AVBOT, MastiBot, Diegusjaimes, Ptbogourou, Vic Fede, Markoszarrate, Ppinillo, Obersachsebot, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, Botarel, RubiksMaster110, D'ohBot, RedBot, Leugim1972, PatruBOT, TjBot, Tarawa1943, Jimko, EmausBot, Savh, Mecamático, ALbeCk, GM83, Bolowo, MerllwBot, KLBot2, AvicBot, Helmy oved, Makecat-bot, Addbot, BlastDV, Bruno Rene Vargas, Dapercas y Anónimos: 144
- Token Bus** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Token_Bus?oldid=85833672 *Colaboradores:* Barcex, Suruena, Taragui, Sonett72-eswiki, Rembiapo pohyiete (bot), ManoloKosh, BOT-Superzerocool, FlaBot, GermanX, Alexquendi, CEM-bot, PabloCastellano, TXiKiBoT, Humberto, Technopat, Muro Bot, Gerakibot, STBot-eswiki, Victorvc ULE, FernandoValcas ULE, AVBOT, EroBot, LucienBOT, Saloca, Luckas-bot, Masgatokaca, Xqbot, Jkbw, Rubinbot, Botarel, PatruBOT, TjBot, Tarawa1943, EmausBot, HRoestBot, KLBot2 y Anónimos: 18
- ARCNET** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/ARCNET?oldid=93008993> *Colaboradores:* Centeno, Moriel, Julie, Sms, Rsg, Jsanchezes, Dianai, Nemexus, Caos, Spangineer, Yrithinnd, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, BOT-Superzerocool, Vitamine, Aukicha, GermanX, KnightRider, DamiánDV, Chlewbob, CEM-bot, Rosarinageto, PabloCastellano, Juan S., MorZilla, Rei-bot, Aibot, Matdrones, Muro Bot, Macarrones, El bot de la dieta, Lobo, Prietoquilmes, Marcecoro, HMBot, Kikobot, Botito777, LordT, Açipni-Lovrij, Osado, AVBOT, Angel GN, Diegusjaimes, CarsracBot, Luckas-bot, MystBot, ArthurBot, Jkbw, Daxter11, Botarel, PatruBOT, EmausBot, Albertojuanse, ALbeCk, KLBot2, Fernando28121 y Anónimos: 40
- ALOHAnet** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/ALOHAnet?oldid=94862469> *Colaboradores:* Pino, Gmagno, Barcex, Dianai, Taichi, Johnbojaen, RobotQuistnix, Yrbot, BOT-Superzerocool, FlaBot, YurikBot, GermanX, LoquBot, Armin76, KnightRider, Yoar, Carlos Humberto, Cheveri, Paintman, Linus-eswiki, CEM-bot, Gdperrin, Roberpl, Gameroff, Satesclop, Muro de Aguas, TXiKiBoT, Humberto, Rei-bot, VolkovBot, Matdrones, Muro Bot, PaintBot, Er conde, Marcecoro, Kikobot, Botellín, Botito777, Ginosbot, Luckas-bot, BeBB, XZeroBot, SuperBraulio13, Xqbot, Jkbw, PatruBOT, Cem-auxBOT, EmausBot, Sergio Andres Segovia, Grillitus, WikitanvirBot, Andy-Dantes, KLBot2, TeleMania, Elvisor, JacobRodrigues, Crystallizedcarbon y Anónimos: 36
- Concentrador** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador?oldid=94058647> *Colaboradores:* Centeno, Moriel, Marcoah, Sauron, Vanbasten 23, Angus, Triku, Sms, Rsg, Tostadora, Barcex, JLPS, 142857, Balderai, Edub, Emijrp, Jef-Infojef, Magister Mathematicae, RobotQuistnix, Platonides, LarA, Oscar., Vitamine, BOTijo, YurikBot, GermanX, The Photographer, Zimio, Angel.F, Ciencia Al Poder, Thuresson, Chlewbob, Jfwiki, Bufalo 1973, BOTpolicia, Marcel 21, CEM-bot, Isabel&YessicaULE, Thijs!bot, Caliver, Gusgus, Mpeinadopa, Poc-oban, ARNT, Zuf, Gsrzdl, TXiKiBoT, Humberto, Xsm34, Rei-bot, Fixertool, Biasoli, Snakeyes, Technopat, Matdrones, Synthebot, AlleborgoBot, BotMultichill, Gerakibot, SieBot, Ctrl Z, Macarrones, Dark, BOTarate, SPZ, Rellu, Mutari, Marcecoro, PixelBot, Tosin2627, Eduardosalg, Botito777, Petruss, Poco a poco, Carlos R ULE, Ravave, TamaraULE, Camilo, UA31, AVBOT, Igle, David0811, MastiBot, Ezarate, Enramos, Diegusjaimes, Arjuno3, Andreaimperu, Luckas-bot, MystBot, Newtonfn, ArthurBot, SuperBraulio13, Ortisa,

Manuelt15, Xqbot, Jkbw, Igna, TobeBot, RedBot, K12345~eswiki, Jaker13, PatruBOT, Duuk-Tsarith, EmausBot, Feliciano12, Rubpe19, ChuispastonBot, Waka Waka, EdoBot, TeleMania, LlamaAI, Stopthetape, Legobot, Ivanretro, Addbot, Egis57, Editorialix, Crystallized-carbon y Anónimos: 128

- **Puente de red** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red?oldid=94964685 *Colaboradores:* Sabbut, Moriel, Sauron, Arhuaco, Aloriel, Dodo, Pybalo, Dianai, Ilario, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Yrbot, Amadis, BOT-Superzerocool, FlaBot, GermanX, Calsbert, Interwiki de~eswiki, BOTpolicia, CEM-bot, Roberto Fiadone, Caliver, Isha, JAnDbot, TXiKiBoT, Juckar, Ignacioerrico, Cinevoro, VolkovBot, Technopat, Jose figueroa, BlackBeast, Lucien leGrey, AlleborgoBot, YonaBot, SieBot, Loveless, STBot~eswiki, Marcecoro, Leonpolanco, Alecs.bot, AVBOT, MastiBot, Luckas-bot, Yonidebot, Xqbot, Jkbw, PatruBOT, KamikazeBot, EmausBot, Sergio Andres Segovia, Grillitus, Albertojuanse, MerllwBot, Kjgomez, MetroBot, Utolotu, Elvisor, Jegomezalvarez, Helmy oved, Cyrax, Yeremy4993, Mario sarria, Addbot, Jarould, Editorialix y Anónimos: 59
- **Conmutador (dispositivo de red)** *Fuente:* [https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_\(dispositivo_de_red\)?oldid=94624034](https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)?oldid=94624034) *Colaboradores:* Joseaperez, Moriel, Sauron, Lourdes Cardenal, Robbot, Rumpelstiltskin, Dodo, Rsg, Cookie, Tostadora, Tano4595, Ramjar, Barce, Marnez, 142857, NicFit, Txuspe, Guille.hoardings, Orgullomoore, Hispa, JMPerez, Emijrp, DeXTeReX, RobotQuistnix, JKD, Chobot, FlaBot, Vitamine, BOTtijo, YurikBot, Museo8bits, Soronto, GermanX, Beto29, LoquBot, Titoxd, Banfield, KocjoBot~eswiki, Tomatejc, Folkvanger, Carlosblh, Paintman, Aleator, BOTpolicia, JEDIKNIGHT1970, Guay, CEM-bot, Laura Fiorucci, Ignacio Icke, Hilmarz, Rastrojo, Thijs!bot, Escarbot, RoyFocker, Caliver, Cratón, Hanjin, Jurgens~eswiki, JAnDbot, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Netito777, Fixertool, Nioger, Pólux, BL, Jorge C.AI, Manuel Trujillo Berges, Biasoli, Cinevoro, RaizRaiz, Technopat, Jotego, The Bear That Wasn't, Queninosta, Manuel Castillo Cagigal, Matdrones, Synthebot, Shooke, Muro Bot, SieBot, Nati 75, Ensada, Kimbosirk, Er conde, Manwë, Adsl10000, Ubersoldat~eswiki, Chico512, Tirithel, Prietoquilmes, Javierito92, Marcecoro, HUB, Leonpolanco, Furti, Poco a poco, Darkicebot, Guti13, Fr85710, Røge, Açipni-Lovrij, SAS0217, Ravave, SilvonenBot, UA31, Shalbat, AVBOT, David0811, MastiBot, Tanhabot, Enramos, Diegusjaimes, DumZiBoT, Saloca, Luckas-bot, Jotterbot, Euskal Hooligan, Salva84, ArthurBot, SuperBraulio13, Ortisa, Manuelt15, Jkbw, Dreitmen, Ricardogpn, Botarel, Tommyjeje, Panderine!, D'ohBot, TobeBot, Hervindavila, Halfdrag, Rameshngbot, Vubo, Jaker13, Robot8A, PatruBOT, CVBOT, MAMitaf, Diegoescuela, Lordchelo, TjBot, Nachosan, Miss Manzana, EmausBot, Savh, Claudiajannine, Hdavila1, Caronte10, Arpabone, MadriCR, Waka Waka, Antonorsi, MerllwBot, DARIO SEVERI, DerKrieger, Érico, Elvisor, Fabio1245, Mariana2abc, Santga, Helmy oved, Legobot, Lautaro 97, Balles2601, Daniel carmona 40343, Alkalyx, Trihum, MUÑOZAMEN, Jarould, Bruno Rene Vargas, BenjaBot, MitchelCornell, Fernando2812l, Rodrigooooo69, LokoxDDD, Krassnine y Anónimos: 325
- **Router** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/Router?oldid=95178859> *Colaboradores:* AstroNomo, Maveric149, Moriel, Sauron, Rumpelstiltskin, Sanbec, Pantulis, Wiki Wikardo~eswiki, Aloriel, Interwiki, Dodo, LievenX, Triku, Davidge, Sms, Cookie, Barce, Galio, Yakoo, FJRP, Hildergarn, Cinabrium, WingMaster, Loco085, 142857, Dajoropo, Richy, Ilario, Tuks, Deleatur, Souleaper, Petronas, Orgullomoore, Hispa, Edub, Klemen Kocjancic, Emijrp, Rembiapo pohyiete (bot), Further (bot), RobotQuistnix, Platonides, Alhen, JKD, Caizerbot, Yrbot, BOT-Superzerocool, FlaBot, Vitamine, BOTtijo, YurikBot, GermanX, Beto29, Cacique500, The Photographer, Er Komandante, Cheveri, Tomatejc, Boja, Paintman, Axxgreazz, Faelomx, Nocker, BOTpolicia, CEM-bot, Spazer, Antonio3407, Gotrunks, Salvador alc, Hilmarz, Jlvaca, Psicodelico6, Rastrojo, Antur, Thijs!bot, Roberto Fiadone, RoyFocker, Caliver, Isha, JAnDbot, Jugones55, Mansoncc, Death Master, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Hidoi kukyo, Xosema, Raul Medina, Francis Tyers, ColdWind, Humberto, Netito777, Fixertool, Pólux, Biasoli, AlnoktaBOT, Cinevoro, VolkovBot, Snakeyes, Technopat, Sergio Yinyang, Matdrones, Berfito, DJ Nietzsche, Ayamanzana, BlackBeast, Shooke, Barri, AlleborgoBot, Zaca83, Rafael.heras, Muro Bot, Edmenb, YonaBot, SieBot, Loveless, Carmin, BOTarate, Macarse, Philmarin, Furado, Greek, Mafores, El Mexicano, Tirithel, M S, Javierito92, DragonBot, Leonpolanco, Pablo323, Botito777, LordT, Pichu VI, Alexbot, Røge, Raulshc, Açipni-Lovrij, SAS0217, Alonzo Vazquez, MariaUle, Camilo, UA31, Shalbat, AVBOT, Angel GN, NicolasAlejandro, MarcoAurelio, Wutsje, Pipandro, Enramos, Diegusjaimes, CarsracBot, Vizan, Arjuno3, Saloca, Luckas-bot, Pibotgourou, Jotterbot, LyingB, Vandal Crusher, Mppa, Sorareader, Juanangeles55, Iuliusfox, Nixón, ArthurBot, Thedemon007, SuperBraulio13, Ortisa, Xqbot, Jkbw, Rubinbot, Geek2003, Botarel, Panderine!, BOTirithel, Hprmedina, Jramos, Dnog, Jc-fidy, TobeBot, Halfdrag, RedBot, Kizar, Mdcav, Dbritos, TorQue Astur, PatruBOT, SuperTusam, Goica, TjBot, Alph Bot, Tarawa1943, Nachosan, GrouchoBot, HIPATIA2006, EmausBot, AVIADOR, Sergio Andres Segovia, Arpabone, Rubpe19, Mecamático, Khiari, Albertojuanse, WikitanvirBot, Diamondland, Xivaj, MetroBot, Invadibot, Seasz, Elvisor, Helmy oved, Xcrespo11, Lemilio775, Lautaro 97, JurgenNL, Jean70000, Addbot, Balles2601, Jonald 13, Prolactino, Jarould, Matia, Genoviamola, Gonzalo Rodriguez Zabala, Jorge pini11, Tropicalkitty, Ks-M9, Carlos perezKaufmann, FelipeTD~enwiki, Nosequiensoy12345 y Anónimos: 405
- **Puerta de enlace** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_enlace?oldid=92712137 *Colaboradores:* Museo8bits, Banfield, Biasoli, DJ Nietzsche, Marcecoro, PixelBot, -antonio-, UA31, Arjuno3, Luckas-bot, Vivaelcelta, ArthurBot, SuperBraulio13, Xqbot, Jkbw, Botarel, TorQue Astur, PatruBOT, Tarawa1943, Nachosan, EmausBot, ZéroBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, MerllwBot, KLBot2, LlamaAI, Sdotor, Regi-93 y Anónimos: 58

8.2 Imágenes

- **Archivo:10baseT_jack.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/10baseT_jack.png *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Transferido desde en.wikipedia a Commons. Note it is not the "jack" as implied by its file name, but a plug which inserts into a jack. *Artista original:* Dflock de Wikipedia en inglés Later versions were uploaded by Zcrayfish at en.wikipedia.
- **Archivo:3C905B-TX_01.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/3C905B-TX_01.JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Jekader
- **Archivo:4_port_netgear_ethernet_hub.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/4_port_netgear_ethernet_hub.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Commons-emblem-contradict.svg** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Commons-emblem-contradict.svg> *Licencia:* GPL *Colaboradores:*
- **File:Gnome-emblem-important.svg** *Artista original:* GNOME icon artists, Fitoschido
- **Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* <img alt="Commons-emblem-issue.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/25px-Commons-emblem-issue.svg.png" width="25" height="25" srcset="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/38px-Commons-emblem-issue.svg.png 1.5x,

- <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/50px-Commons-emblem-issue.svg.png> 2x' data-file-width='48' data-file-height='48' /> + *Artista original*: GNOME icon artists, Jorge 2701
- **Archivo:Commons-logo.svg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg> *Licencia*: Public domain *Colaboradores*: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Artista original*: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
 - **Archivo:Csma_cd.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Csma_cd.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:Csma_cd_algoritmo_backoff.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Csma_cd_algoritmo_backoff.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:Csmacd_periodo.png** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Csmacd_periodo.png *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:Curva_csmacd.PNG** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Curva_csmacd.PNG *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:Detalle_tarjeta_red.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Detalle_tarjeta_red.jpg *Licencia*: CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores*: Transferido desde es.wikipedia a Commons. *Artista original*: The original uploader was Aloriel de Wikipedia en español
 - **Archivo:Dos_ocultos.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Dos_ocultos.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:EjemploBridgesPuenteRemoto.jpg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/EjemploBridgesPuenteRemoto.jpg> *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Jegomezalvarez
 - **Archivo:EjemploBridgesyTabla.jpg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/EjemploBridgesyTabla.jpg> *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Jegomezalvarez
 - **Archivo:EjemploConexionBridges.jpg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/EjemploConexionBridges.jpg> *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Jegomezalvarez
 - **Archivo:Enrutador_banda_ancha_conexiones.jpeg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Enrutador_banda_ancha_conexiones.jpeg *Licencia*: CC BY-SA 4.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: FelipeTD~enwiki
 - **Archivo:Estructura_de_datos_con_Ethernet_IP_y_TCP.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Estructura_de_datos_con_Ethernet%2C_IP_y_TCP.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: DavidT953
 - **Archivo:Ethernet_LAN.svg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Ethernet_LAN.svg *Licencia*: CC BY-SA 4.0 *Colaboradores*:
 - **File:BigRedSmile A new Computer.svg** *Artista original*: T.seppelt, derivate work from File:Ethernet.png, including content of the Open Clip Art Library, by © 2007 Nuno Pinheiro & David Vignoni & David Miller & Johann Ollivier Lapeyre & Kenneth Wimer & Riccardo Iaconelli / KDE / LGPL 3, User:George Shuklin and the Tango Project!
 - **Archivo:IBM_hermaphroditic_connector.JPG** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/IBM_hermaphroditic_connector.JPG *Licencia*: CC BY 2.5 *Colaboradores*: Photo by Ian Wilson *Artista original*: User Redgrittybrick on en.wikipedia
 - **Archivo:Ibm_8228_mau.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Ibm_8228_mau.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: © 2007 Larry D. Moore *Artista original*: Larry D. Moore
 - **Archivo:Juniper_srx210_front_view.jpg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Juniper_srx210_front_view.jpg *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: MarcPG
 - **Archivo:NetworkTopologies.svg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/NetworkTopologies.svg> *Licencia*: Public domain *Colaboradores*:
 - **NetworkTopologies.png** *Artista original*: NetworkTopologies.png: Maksim
 - **Archivo:Netzwerktopologie_Stern.png** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Netzwerktopologie_Stern.png *Licencia*: CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores*: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artista original*: No machine-readable author provided. Head assumed (based on copyright claims).
 - **Archivo:No_aprovechado.gif** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/No_aprovechado.gif *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Frealsanchez
 - **Archivo:OSI_model_router.png** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/OSI_model_router.png *Licencia*: CC BY-SA 3.0 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: xcrespo11
 - **Archivo:OpenWRT_8.09.1_LuCI_screenshot.png** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/OpenWRT_8.09.1_LuCI_screenshot.png *Licencia*: GPL *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: Moxfyre (talk)
 - **Archivo:Pure_ALOHA.svg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Pure_ALOHA.svg *Licencia*: CC BY 2.5 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: helix84
 - **Archivo:Pure_ALOHA1.svg** *Fuente*: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Pure_ALOHA1.svg *Licencia*: CC BY 2.5 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: helix84
 - **Archivo:Router.svg** *Fuente*: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Router.svg> *Licencia*: CC BY 2.5 *Colaboradores*: Trabajo propio *Artista original*: George Shuklin

- **Archivo:Router_switch_in_OSI_model.png** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Router_switch_in_OSI_model.png Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: xrespo11
- **Archivo:Routeur-wifi.jpg** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Routeur-wifi.jpg> Licencia: FAL Colaboradores: Transferido desde fr.wikipedia a Commons por Korrigan usando CommonsHelper. Artista original: The original uploader was Vascer de Wikipedia en francés
- **Archivo:Slotted_ALOHA.svg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Slotted_ALOHA.svg Licencia: CC BY 2.5 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: helix84
- **Archivo:Switch-Ethernet-Connection.jpg** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Switch-Ethernet-Connection.jpg> Licencia: CC BY-SA 2.0 Colaboradores: <http://www.flickr.com/people/acaben/> Artista original: Ben Stanfield
- **Archivo:Switch-and-nest.jpg** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Switch-and-nest.jpg> Licencia: CC BY-SA 2.5 Colaboradores: Transferido desde en.wikipedia a Commons por J.smith usando CommonsHelper. Artista original: The original uploader was J.smith de Wikipedia en inglés
- **Archivo:Tarjeta_red_isa.jpg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Tarjeta_red_isa.jpg Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Transferido desde es.wikipedia a Commons. Artista original: Aloriel de Wikipedia en español
- **Archivo:Token-bus-frame.PNG** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Token-bus-frame.PNG> Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Fernando Valcas
- **Archivo:Token-bus.PNG** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Token-bus.PNG> Licencia: Public domain Colaboradores: MiEdition Artista original: fernandovalcas
- **Archivo:Tokenring.png** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tokenring.png> Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Ilario
- **Archivo:Topología-red-árbol.png** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Topolog%C3%ADa-red-%C3%A1rbol.png> Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Rafael Ortega Díaz
- **Archivo:Topología_de_red.png** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Topolog%C3%ADa_de_red.png Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Transferido desde es.wikipedia a Commons. Artista original: Yearofthedragon de Wikipedia en español
- **Archivo:Trama_csma_Cd.jpg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Trama_csma_Cd.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Frealsanchez
- **Archivo:Trådtelefon-illustration.png** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Tr%C3%A5dtelefon-illustration.png> Licencia: Public domain Colaboradores: This is from Project Runeberg book called The key to science In swedish. Artista original: ?
- **Archivo:Wikibooks-logo.svg** Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikibooks-logo.svg> Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: User:Bastique, User:Ramac et al.
- **Archivo:Wikimedia_Servers-0001_42.jpg** Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Wikimedia_Servers-0001_42.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Helpameout

8.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0